



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Técnico
Dirección Ejecutiva de Seguimiento y Evaluación de Programas
Dirección de Evaluación Tecnológica

MANUAL DE USUARIO

HG Asfáltica DGST

Herramienta Guía Asfáltica para la selección del cemento asfáltico, del material pétreo y del tipo de mezcla asfáltica

Actualización de la herramienta **Selección de Cemento Asfáltico 2020**

Ciudad de México, septiembre de 2026. Herramienta versión 26.46

Índice

I. Introducción y propósito.....	4
I.I Antecedentes.....	4
II. A quién va dirigido.....	5
III. Alcance y limitaciones.....	5
IV. Marco normativo y metodológico.....	5
IV.I Temperaturas de diseño del pavimento: el método SHRP/LTPP.....	6
IV.II Grado bajo: –16 conforme a la Norma.....	7
IV.III Presión de inflado, eje equivalente y factores de daño.....	8
IV.IV Tasa de crecimiento del tránsito: de la carretera, con respaldo regional.....	9
IV.V Sentido de circulación (SC) y factor de distribución del carril de diseño.....	10
IV.VI Horizonte de proyecto.....	11
IV.VII Resumen de los cambios de criterio de 2020 a 2026.....	12
V. Requisitos y acceso.....	12
VI. Reglas de decisión.....	13
VII. Descripción general de la interfaz.....	14
VIII. Módulo 1: Captura de datos.....	15
VIII.I Datos del reporte.....	15
VIII.II Ubicación.....	15
VIII.III Aforo / tránsito.....	23
VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades.....	27
VIII.V Agregado con RAP (pavimento asfáltico recuperado).....	33
IX. Módulo 2: Análisis y reporte.....	35
IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos.....	39
IX.II Reporte en PDF según el criterio.....	41
X. Interpretación de resultados y toma de decisiones.....	41
XI. Casos de ejemplo.....	41
XI.I Carretera del Anexo A con PG único (Atlacomulco–Maravatío, A-004-01).....	42
XI.II Carretera del Anexo A por segmentos homogéneos (Agua Prieta–Imuris, BC-329-01).....	42
XI.III Carretera con tasa de crecimiento negativa (Maravatío–Acámbaro, BC-204-01).....	43
XI.IV Punto por coordenadas (propuesta regional de aforo).....	44

XI.V Segmento por coordenadas (dos extremos).....	45
XI.VI Elegir en el mapa.....	46
XI.VII Aforo propio (captura manual de datos viales).....	47
XI.VIII Mezcla densa por Marshall (tránsito bajo).....	47
XI.IX Mezcla densa por Alto Desempeño (tránsito alto).....	47
XI.X Rodadura discontinua SMA o CASAA (3 a menos de 5 cm).....	48
XI.XI Tratamiento superficial (menos de 3 cm).....	48
XI.XII Pavimento estructuralmente deficiente (rehabilitación).....	48
XI.XIII Agregado con RAP.....	48
XI.XIV Diseño especial.....	48
XI.XV Reporte técnico en PDF y validación.....	48
XII. Referencia de parámetros.....	54
XII.I Datos de entrada.....	54
XII.II Datos de salida.....	55
XIII. Validación e integridad del reporte.....	55
XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes.....	56
XIV.I Preguntas frecuentes.....	56
XV. Buenas prácticas y responsabilidad.....	57
XVI. Glosario y siglas.....	58

I. Introducción y propósito

HG Asfáltica DGST (Herramienta Guía Asfáltica de la Dirección General de Servicios Técnicos) es una herramienta de apoyo, que se usa desde un navegador web, para que el proyectista seleccione el cemento asfáltico según su Grado de Desempeño (PG), el material pétreo y el tipo de mezcla asfáltica a partir del clima y del tránsito esperado en el sitio de la obra; a partir de una ubicación, que puede ser un punto, un segmento por coordenadas geográficas o una carretera del Anexo A del Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal (PARCF), la herramienta determina las temperaturas del pavimento con la estación climatológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) más cercana, calcula los ejes equivalentes por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM) y propone el Grado PG, los requisitos de calidad aplicables y las cantidades de obra, y entrega todo en un reporte en PDF con código QR de verificación.

En este manual se describe el alcance de la herramienta, su operación paso a paso, cómo se obtiene cada elemento del resultado, cómo interpretarlo y la solución de problemas.

I.I Antecedentes

HG Asfáltica DGST es la actualización 2026 de la herramienta "Selección de Cemento Asfáltico según su Grado de Desempeño (PG)" que la Dirección General de Servicios Técnicos publicó en 2020 en su micrositio (<https://micrs.sct.gob.mx/index.php/infraestructura/direccion-general-de-servicios-tecnicos/seleccion-de-cemento-asfaltico-2020>). Esa primera edición se concibió como un archivo KMZ para Google Earth, con las carreteras vectorizadas por estado y tablas de selección del Grado PG a partir de la temperatura y de la intensidad del tránsito, y en todo momento el criterio del proyectista prevalece. El presente desarrollo conserva ese objetivo y lo amplía a una herramienta web, con datos actualizados y funciones nuevas.

Los principales alcances y mejoras respecto de la versión 2020 son los siguientes:

- **Herramienta web sin instalación**, organizada en dos módulos (captura de datos y análisis/reporte), en lugar del archivo KMZ para Google Earth.
- **Cuatro modos de ubicación**: carretera del Anexo A del PARCF con búsqueda incremental y acotamiento por cadenamiento; punto y segmento por coordenadas; y selección directa en el mapa con geolocalización del equipo.
- **Datos actualizados**: Base de Datos Viales DGST 2026 y Velocidades de Punto 2025 precargados; clima de estaciones del SMN con 20 años o más de registro; catálogo del Anexo A del PARCF 2026.
- **Ejes equivalentes (ΣL) por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM** (se retiró el método AASHTO 93).
- **Grado PG por M·MMP·4·05·064/22 y N·CMT·4·05·004/25.**
- **Además del PG, la herramienta selecciona el material pétreo (N·CMT·4·04/17) y el tipo de mezcla** (densa, discontinua SMA o CASAA, o tratamiento superficial) con sus requisitos de calidad (N·CMT·4·05·003/25) y estima las cantidades de obra.
- **Uso de pavimento asfáltico recuperado (RAP) conforme a la Norma N·CMT·4·05·010/26.**

- **Análisis por segmentos homogéneos:** divide el trazo donde cambia el PG (letra por ΣL o grado por temperatura), con mapa temático (trazo coloreado por grado y estaciones de aforo graduadas por ΣL), para no especificar el grado más alto en toda la longitud. Cada estación de aforo se coloca sobre el trazo en su kilometraje y al pasar el cursor muestra su km, TDPA, ΣL y PG; su color indica la magnitud del ΣL .
- **Reporte técnico en PDF con identidad institucional, código QR y sello criptográfico (HMAC-SHA-256) para su validación.**
- Tasa de crecimiento del tránsito propia de cada carretera, obtenida de las series de aforo de Datos Viales 2013–2026, con respaldo regional cuando la serie decrece o no existe.

II. A quién va dirigido

El manual está dirigido al personal técnico de la SICT y a los proyectistas de pavimentos con conocimientos de diseño de mezclas asfálticas y de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT) de la SICT. Se da por conocido el significado de Grado PG, ejes equivalentes, TDPA y granulometría de mezclas; los términos especializados se definen en el Glosario (Sección XVI).

III. Alcance y limitaciones

La herramienta es de referencia y apoyo; el criterio del proyectista prevalece en todo momento y bajo su responsabilidad. Sus alcances y límites son:

- Determina: el Grado PG del cemento asfáltico (grado alto por la temperatura máxima del pavimento, letra del nivel de ajuste S, H, V o E por el tránsito y la velocidad, y grado bajo –16 conforme a la N·CMT·4·05·004/25), los requisitos de calidad del cemento asfáltico, del material pétreo y de la mezcla según la norma aplicable, y estima las cantidades de obra por geometría.
- No sustituye: el diseño de la mezcla en laboratorio, el estudio de banco, ni el diseño estructural del pavimento; tampoco valida la información de campo del usuario.
- Los resultados dependen de la calidad de los datos de entrada (aforo, geometría, coordenadas); un dato incorrecto produce un resultado incorrecto.
- El grado bajo es siempre –16, ni más ni menos: es el único que lista la Norma N·CMT·4·05·004/25 y cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas en todo el territorio nacional (Sección IV.II).
- Dos situaciones quedan fuera de la norma y la herramienta las marca como "Diseño especial", sin proponer un grado: temperatura máxima del pavimento mayor a 76 °C (escala del PG 82) y temperatura mínima del pavimento por debajo del alcance del –16. Ambas requieren un estudio particular y la aprobación de la Secretaría.

IV. Marco normativo y metodológico

Los cálculos y requisitos se basan en la normativa vigente de la SICT y en el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, conforme a lo siguiente:

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa.

COMPONENTE	BASE NORMATIVA / FUENTE
Selección y clasificación del Grado PG	M-MMP-4-05-064/22, <i>Selección y Clasificación del Grado de Desempeño (PG) de Cementos Asfálticos</i> ; N-CMT-4-05-004/25, <i>Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)</i> .
Requisitos de la mezcla asfáltica	N-CMT-4-05-003/25, <i>Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras</i> ; M-MMP-4-05-034/23, <i>Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa</i> ; M-MMP-4-05-046/21, <i>Método de Diseño por Desempeño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa</i> ; M-MMP-4-05-043/23, <i>Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua con Fibra (SMA)</i> ; M-MMP-4-05-056/23, <i>Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua sin Fibra (CASAA)</i> .
Mezclas con material recuperado (RAP)	N-CMT-4-05-010/26, <i>Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico</i> ; obtención del RAP conforme a N-CSV-CAR-3-02-017/25, <i>Recuperación de Materiales en Pavimentos Asfálticos Existentes</i> .
Requisitos del material pétreo	N-CMT-4-04/17, <i>Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas</i> (Tablas 2, 3, 4 y 6)
Ejes equivalentes (ΣL)	Método del Instituto de Ingeniería de la UNAM (daño superficial a 6.0 kg/cm ²)
Temperaturas del pavimento	Estaciones del SMN con 20 años o más de registro (H = 20 mm, 98 % de confiabilidad), consultadas en junio de 2026. Se usan los últimos 20 años con datos de cada estación (2,480 estaciones con al menos 20 años; historial medio 44 años). Las ventanas inician entre 1996 y 2006 en 76 % de los casos y cierran en 2023-2025 en 72 %; aprox. 90 % de los años-estación corresponden a 1997-2025.
Tránsito (TDPA y composición)	Base de Datos Viales DGST 2026
Velocidad de operación	Velocidades de Punto DGST 2025
Catálogo de carreteras/tramos	Anexo A del PARCF 2026

IV.I Temperaturas de diseño del pavimento: el método SHRP/LTPP

La herramienta obtiene la temperatura máxima y la temperatura mínima de diseño del pavimento con las ecuaciones del método SHRP (Strategic Highway Research Program), con la corrección de la base LTPP (Long-Term Pavement Performance; Mohseni, 1998), que son las que reproduce el Manual M-MMP-4-05-064/22 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte:

La herramienta trabaja con **H = 20 mm** y con **z = 2.055**, que corresponde a una confiabilidad del 98 %. Ambos valores son fijos y no se pueden modificar.

El estadístico de la temperatura del aire. El método SHRP/LTPP no toma el día más cálido de todo el registro de la estación: toma, para cada año del registro, el promedio de los siete días consecutivos más cálidos, y después promedia esos valores entre todos los años disponibles. La desviación estándar σ que entra en la ecuación es la de esa serie de valores anuales, es decir, interanual. Para la temperatura mínima se toma, de manera análoga, la temperatura mínima de cada año y su desviación estándar interanual. Con esos dos estadísticos el grado queda determinado a una confiabilidad del 50 %, y el término $z \times \sigma$ lo eleva a la confiabilidad que se pida; la herramienta pide siempre el 98 %.

IV.II Grado bajo: -16 conforme a la Norma

El grado bajo que presenta la herramienta, en pantalla, en el reporte, en el número de reporte y en la página de validación, es siempre -16, que es el único que la Norma N·CMT·4·05·004/25 permite especificar. Su cláusula B acota el alcance ("las temperaturas máximas se consideran entre sesenta y cuatro (64) y setenta y seis (76) grados Celsius, y solo se considerará la temperatura mínima de menos dieciséis (-16) grados Celsius") y su cláusula E, la de requisitos de calidad, está escrita únicamente para PG 64-16, PG 70-16 y PG 76-16. Fuera de ese grado bajo no existen criterios de aceptación contra los cuales verificar el cemento asfáltico en obra; por eso ningún otro grado bajo se informa ni se especifica.

Cómo se obtiene. La herramienta calcula la temperatura mínima del pavimento del sitio con el M·MMP·4·05·064/22 (Sección IV.I) y comprueba que el -16 la cubre; en ese caso el grado bajo es -16 y el reporte lo confirma con la leyenda "Grado bajo -16: cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas". La temperatura mínima del pavimento se imprime como dato del clima del sitio; no se traduce a ningún otro grado ni se acompaña de márgenes.

Sitio más frío que el alcance del -16. Si la temperatura mínima del pavimento quedara por debajo del alcance del -16 (lo que exigiría un -22 o más frío), el caso sale de la Norma y la herramienta no propone grado: lo marca como "Diseño especial", igual que cuando la temperatura máxima rebasa el PG 76, y corresponde a un estudio particular con aprobación de la Secretaría. Con la base de 2,480 estaciones climatológicas del SMN que emplea la herramienta, ninguna estación del país produce esa condición: la temperatura mínima del pavimento tiene un valor extremo de -12.3 °C, de modo que el -16 cubre a todo el territorio.

Efecto en los requisitos de calidad. La temperatura de la prueba de reómetro de viga en flexión (BBR) que imprime la tabla de requisitos del cemento asfáltico es la del grado bajo más 10 °C, es decir -6 °C para el -16, que es la única que existe en la Norma.

Designación en catálogo y contrato. Toda designación que se asiente en un catálogo de conceptos, en un presupuesto, en una especificación particular o en un contrato de obra de la Secretaría debe ser la designación comercial normalizada (PG 64-16, PG 70-16 o PG 76-16, con su letra de nivel de ajuste cuando corresponda), que es la que entrega la herramienta.

IV.III Presión de inflado, eje equivalente y factores de daño

Los ejes equivalentes acumulados ΣL se calculan con el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, referidos al eje sencillo dual de 8.2 t, con exponente de equivalencia $1 / \log_{10}(1.5) = 5.678873$ (valor no redondeado)

La herramienta calcula dos ΣL distintos y no deben intercambiarse. El coeficiente de daño del método depende de la profundidad z a la que se evalúa el estado de esfuerzos, de modo que un mismo tránsito produce dos números diferentes según para qué se use:

- **ΣL superficial ($z = 0$).** Es el que evalúa el daño en la superficie de rodadura y el único que **gobierna la letra del nivel de ajuste** (S, H, V o E) de la Tabla 1 de la N·CMT·4·05·004/25. Es el que aparece en el bloque de tránsito del reporte y el que se compara contra los umbrales de 1×10^6 y 30×10^6 ejes equivalentes.
- **ΣL de fatiga a la profundidad de la capa ($z =$ espesor compactado).** Es el que se emplea en el diseño estructural por el método del II-UNAM con el programa DISPAV para verificar la fatiga en la interfaz entre la capa asfáltica y la capa granular. Aparece en el reporte en el bloque de cantidades de obra, rotulado con la profundidad a la que se evaluó. No interviene en la selección del Grado PG.
- Los dos valores difieren en orden de magnitud y eso es correcto: para un mismo aforo de 5,000 vehículos diarios con 35 % de vehículos pesados a 10 años, el ΣL superficial resulta de 6.54×10^6 ejes y el de fatiga, de 26.75×10^6 a 7 cm de profundidad. El segundo además decrece al aumentar el espesor (27.47×10^6 a 5 cm y 25.74×10^6 a 12 cm), que es el comportamiento que corresponde a la distribución de esfuerzos con la profundidad.

Presión de inflado: 6.0 kg/cm² para todos los ejes. La herramienta de 2020 empleaba 5.8 kg/cm², que es la presión con la que el eje estándar de 8.2 t se reparte exactamente en dos áreas circulares de 15 cm de radio ($\pi \times 15^2 \times 5.8$ aprox. 4,100 kg por rueda doble). La versión 2026 adopta 6.0 kg/cm² porque es la que trae por omisión la versión vigente del programa DISPAV, con el que se contrastan los resultados. El cambio equivale a un 21 % más de daño por camión, del lado de la seguridad: los siete factores oficiales equivalen a $(6.0/5.8)^{5.6789} = 1.2123$ por eje, de modo que el C2, con 2 ejes, da 2.4246; el C3, con 3, 3.6369; el T3-S2, con 5, 6.0615; el T3-S3, con 6, 7.2738, y el T3-S2-R4, con 9, 10.9107. Los factores de la tabla siguiente son los del daño superficial ($z = 0$); para el ΣL de fatiga la herramienta recalcula el coeficiente a la profundidad de la capa capturada.

TABLA. FACTORES DE DAÑO EMPLEADOS POR LA HERRAMIENTA
(II-UNAM, DAÑO SUPERFICIAL, 6.0 KG/CM²).

VEHÍCULO	FACTOR DE DAÑO (EJES DE 8.2 T)
----------	-----------------------------------

Motocicletas (M)	0.0047329
Automóviles (A)	0.0047329
Autobuses (B)	2.4246079
Camión unitario 2 ejes (C2)	2.4246079
Camión unitario 3 ejes (C3)	3.6369118
Tractocamión T3-S2	6.0615197
Tractocamión T3-S3	7.2738236
Tractocamión T3-S2-R4	10.9107354
Otros	3.6369118 (se toma el de C3)

Autobuses y camiones C2 comparten factor de daño: con el eje estándar y el daño en superficie, la configuración de ejes de ambos vehículos (dos ejes, $2 \times 1.2123 = 2.4246$) produce el mismo número de ejes equivalentes. Programas como el DISPAV los piden por separado porque manejan otras profundidades de análisis; en la superficie del pavimento coinciden. Por eso la herramienta permite capturarlos por separado y los suma con el mismo coeficiente.

El renglón "otros". La columna de datos viales agrupa aquí vehículos sin clasificar. La herramienta le asigna el factor de daño del C3, que es el vehículo pesado más frecuente en la red, y lo deja indicado en el reporte. **La herramienta no reparte "otros" ni la clase M en tercios entre los vehículos pesados,** como hacía el criterio de 2020: cada renglón conserva su porcentaje capturado.

IV.IV Tasa de crecimiento del tránsito: de la carretera, con respaldo regional

El tránsito se proyecta con una tasa de crecimiento anual compuesta a lo largo del horizonte de proyecto (Sección IV.VI). La herramienta aplica, en primer lugar, la tasa propia de la carretera en la que se ubica la estación de aforo que alimenta el cálculo, y solo cuando esa tasa no existe o no es utilizable recurre a la tasa de la región. El reporte imprime siempre cuál de las dos se aplicó y por qué.

Cómo se obtiene la tasa de la carretera. Se parte de la serie histórica de Datos Viales 2013–2026, en la que cada serie es el aforo de un punto en un sentido (clave de carretera, punto generador, tipo de estación y sentido de circulación). A cada serie se le agrega el dato de Datos Viales 2026 de la estación que hoy usa la herramienta, emparejada por coordenada (a no más de 300 m y con el mismo sentido); de las 8,479 estaciones de 2026, 7,783 (92 %) tienen serie histórica. La tasa de cada serie es la pendiente de una regresión log-lineal del TDPA contra el ejercicio (tasa anual compuesta = $e^b - 1$), con un mínimo de ocho ejercicios observados. La tasa de la carretera es la mediana de las tasas de sus series, con un mínimo de dos series; se tomó la mediana y no la media porque un punto que se abre o se satura produce tasas extremas que arrastrarían el promedio. Resultan 954 de las 1,337 carreteras de Datos Viales 2026 con tasa propia.

Regla de aplicación. Si la tasa de la carretera es positiva, se aplica. Si resulta negativa o nula (ocurre en 102 carreteras, por caída real del aforo o por cambios de estación) no se proyecta un tránsito decreciente: se aplica la tasa de la región y el reporte lo indica con la leyenda "regional; la de la

carretera resultó -1.5% y no se aplica". Si la carretera no tiene serie suficiente (383 carreteras), o si la ubicación es un punto, un segmento por coordenadas o un punto del mapa, donde el aforo es una propuesta regional y no el de una vía, se aplica también la regional. Una tasa capturada por el usuario en la tarjeta de Aforo manda sobre las dos.

Una sola tasa por estudio. La tasa se aplica al conjunto del tránsito; no se manejan tasas distintas por clase vehicular. Así el ΣL del reporte puede reproducirse a mano con el TDPA, la composición y una sola tasa.

TABLA. TASAS REGIONALES DE RESPALDO (MEDIANA DE LAS SERIES DE AFORO 2013–2026 POR REGIÓN DEL PAVIMENTO, ES DECIR, DE LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA DEL SMN MÁS CERCANA).

REGIÓN	TASA ANUAL
Península de Yucatán	3.84 %
Noreste	3.34 %
Norte	2.83 %
Bajío	2.82 %
Occidente	2.56 %
Centro	2.36 %
Pacífico Sur	2.32 %
Noroeste	2.30 %
Golfo	1.53 %
Nacional (respaldo)	2.58 %

Diferencia contra 2020. La herramienta de 2020 empleaba dos valores fijos para todo el país: 4.0% en la red troncal y 3.0% en el resto. Las tasas de 2026 se derivan del comportamiento observado en cada carretera y en cada región, y son en general menores; el efecto sobre ΣL es apreciable en horizontes de 15 y 20 años.

IV.V Sentido de circulación (SC) y factor de distribución del carril de diseño

Dos parámetros distintos, que se confunden con facilidad, deciden cuánto del TDPA total llega al carril de diseño.

1) El sentido de circulación (SC) del aforo. Es un dato de la estación de aforo, no de la carretera. Si **SC = 0**, la estación registró **los dos sentidos en un mismo punto**, de modo que el TDPA publicado es bidireccional y la herramienta lo **divide entre dos** para obtener el tránsito de un sentido. Si **SC = 1** o **SC = 2**, la estación ya aforó un solo sentido y el TDPA se toma tal cual. Este es el error más frecuente al comparar resultados con otros programas: capturar el TDPA bidireccional como si fuera el del carril de proyecto duplica los ejes equivalentes.

2) El factor de distribución del carril de diseño (FDC). Se indexa por el **número de carriles por sentido de circulación**, no por el número total de carriles de la carretera:

TABLA. FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DEL CARRIL DE DISEÑO

CARRILES POR SENTIDO	FACTOR DE DISTRIBUCIÓN
1	1.00
2	0.80
3	0.50
4 o más	0.40

Origen del número de carriles. Se toma del Anexo A del Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal (PARCF) tomando en cuenta la publicación de la jurisdicción de la Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC), que cubre 2,711 de los 3,169 tramos del catálogo (85.5 %) de Datos Viales. En los tramos sin dato la herramienta aplica el número de carriles propio de la red: un carril por sentido en la red libre básica y secundaria, y dos por sentido en los corredores y en la red de cuota. El selector se puede corregir directamente en la tarjeta de Aforo, sin activar la captura manual, y el valor aplicado queda impreso en el reporte con su origen (Anexo A 2025, tipo de red o capturado por el usuario).

Efecto del factor. Buena parte de la red federal libre (básica y secundaria) es de un carril por sentido, donde el factor es 1.00 y no 0.80; por eso la herramienta aplica un carril por sentido en los tramos de esa red que no tienen dato en el Anexo A. La diferencia importa: con 0.80 donde corresponde 1.00 el ΣL quedaría 20 % por debajo del real (el valor correcto es 25 % mayor), lo que cambia la letra del nivel de ajuste en parte de los tramos y va del lado inseguro, porque llevaría a un asfalto más blando del que corresponde. En todos los casos conviene verificar en la tarjeta de Aforo que el número de carriles corresponda a la sección real del tramo.

IV.VI Horizonte de proyecto

El periodo de servicio con el que se acumulan los ejes equivalentes se cambia directamente en la tarjeta de Aforo. La herramienta usa 10 años por omisión, que es el mínimo que fija la nota de la Tabla 2 del Manual DGST 2020 ("en ningún caso será menor de 10 años"), la cual reproduce la Tabla 1 del M-MMP-4-05-064/22, y admite 15 y 20 años. La herramienta de 2020 entregaba los tres periodos en una sola tabla; la versión 2026 emite un reporte por horizonte, con el periodo declarado en la portada y en el bloque de tránsito, para que no quede duda de cuál sustenta la recomendación. Para obtener los tres se emiten tres reportes.

IV.VII Resumen de los cambios de criterio de 2020 a 2026

Tabla. Cambios de criterio entre la herramienta de 2020 y HG Asfáltica DGST 2026.

CRITERIO	HERRAMIENTA 2020	HG ASFÁLTICA 2026	EFFECTO
Estadístico de la T del aire	Semana más cálida del registro	Media de la semana más cálida de cada año (SHRP/LTPP)	Baja el grado alto en 35.9 % de las estaciones
Presión de inflado	5.8 kg/cm ²	6.0 kg/cm ²	+21 % de daño por camión
Tasa de crecimiento	4.0 % en la red troncal y 3.0 % en el resto	Tasa de la carretera (Datos Viales 2013-2026); regional si es cero o negativa, o sin serie	ΣL acorde al comportamiento real de cada vía
Carriles por sentido	Dato de la tabla del manual	Anexo A PARCF (2,711 de 3,169 tramos, 85.5 %); sin dato, 1 por sentido en la red libre básica y secundaria y 2 en corredores y cuota	Corrige el FDC donde hay 1 carril por sentido
Reparto de M y "otros"	En tercios entre los pesados	Cada renglón con su porcentaje	Evita duplicar tránsito pesado
Horizonte de proyecto	10, 15 y 20 años en una tabla	Editable: 10 (omisión), 15 o 20	Un reporte por horizonte
Grado bajo	-16 en todas las estaciones	-16, el único de la Norma; un sitio más frío pasa a diseño especial	Designación normalizada siempre

V. Requisitos y acceso

La herramienta no requiere instalación. Se ejecuta en un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox) con conexión a internet (para el mapa base y las bibliotecas del reporte). Se accede con la dirección publicada de la herramienta, escrita en la barra del navegador.

VI. Reglas de decisión

El siguiente diagrama resume las ramificaciones del cálculo: desde la ubicación y el clima hasta el PG seleccionado, el método de mezcla, la tabla de material pétreo y la salida del reporte.



Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta.

VII. Descripción general de la interfaz

La herramienta se organiza en dos módulos, seleccionables con los dos botones grandes bajo el encabezado: 1) Captura de datos, donde se captura toda la información del estudio en cuatro tarjetas (Datos del reporte, Ubicación, Aforo/tránsito, y Diseño de mezcla y cantidades), y 2) Análisis y reporte, donde se presentan los resultados en tarjetas, el mapa con la selección y el botón que genera el reporte en PDF. El botón "Analizar y ver resultados", al final del primer módulo, lleva al segundo; "Volver a captura" regresa al primero sin perder lo capturado.

Debajo de los botones hay tres ligas: "¿Cómo funciona?, Ver introducción", que reabre la pantalla de bienvenida; "Manual de usuario", que abre este documento; y "Criterios HG Asfáltica DGST", que abre el documento de criterios técnicos. Cada tarjeta lleva un icono de información (i) que muestra una ayuda al pasar el cursor. Al pie de la página se indica la fecha de la última actualización y la versión de la herramienta (por ejemplo, "versión 26.46": la versión 46 de 2026).



Figura 2. Pantalla de bienvenida (se muestra al abrir; puede saltarse y reabrirse con "¿Cómo funciona?").

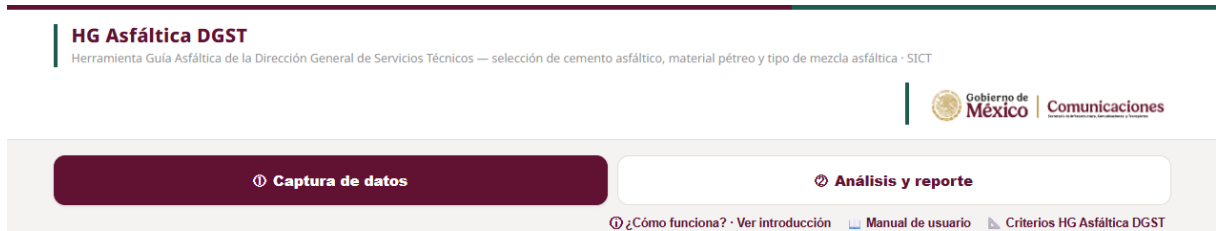


Figura 3. Encabezado institucional, selector de módulos (Captura de datos / Análisis y reporte) y ligas a la introducción, al manual y a los criterios.

VIII. Módulo 1: Captura de datos

En este módulo se captura toda la información del estudio, de arriba hacia abajo, y al terminar se presiona "Analizar y ver resultados" para pasar al Módulo 2. Comprende cuatro tarjetas; en cada una se describe qué se puede elegir, de dónde sale cada dato precargado y cómo elegir la opción adecuada.

VIII.I Datos del reporte

Identifican el estudio en el reporte: Nombre del proyecto, Unidad responsable, Dirigido a y Elaboró / responsable técnico. Los cuatro son opcionales y de texto libre; se imprimen en el encabezado del PDF y se incluyen en el código QR, de modo que la página de validación los muestra tal como se capturaron. Se deben llenar siempre, ya que dan traza al reporte ante el supervisor y son la única forma de distinguir dos reportes del mismo tramo emitidos con distintos supuestos.



The screenshot shows a form titled 'Datos del reporte' with a yellow header bar. Below the title, there are four text input fields arranged in a 2x2 grid. The first field is labeled 'Nombre del proyecto' and contains the text 'Modernización del tramo Atlacomulco – Maravatío'. The second field is labeled 'Unidad responsable' and contains the text 'Centro SICT Michoacán · Residencia General de Carreteras'. The third field is labeled 'Dirigido a' and contains the text 'Ing. Responsable de Proyecto'. The fourth field is labeled 'Elaboró / responsable técnico' and is currently empty.

Figura 4. Tarjeta "Datos del reporte": cuatro campos de identificación, opcionales, que se imprimen en el PDF y se incluyen en el QR.

VIII.II Ubicación

La ubicación define el clima del sitio y, cuando es una carretera del catálogo, también el aforo. Se elige uno de cuatro modos con el selector "Modo de ubicación"; los datos que pide cada modo aparecen debajo del selector, y el mapa de la tarjeta refleja la selección.

Cómo elegir el modo. Si la obra está en una carretera de la Red Carretera Federal, se elige siempre "Carretera (Anexo A)": es el único modo que toma el aforo real de la vía (estación de Datos Viales 2026

de la misma carretera), el número de carriles del Anexo A y la tasa de crecimiento de la carretera, y el único que admite el criterio de segmentos homogéneos. Los otros tres modos son para sitios fuera del catálogo (camino estatales, accesos, tramos nuevos) o para estudios en que el proyectista ya cuenta con su propio aforo: en ellos el clima se obtiene igual, pero el aforo se propone con estadísticas de la región y debe verificarse o sustituirse por el propio.

- **Carretera (Anexo A).** Primero puede acotarse la lista con el selector "Estado (entidad)", que es opcional ("Todos los estados" busca en todo el país), y después se escribe en el campo "Carretera, tramo o clave" cualquier parte del nombre de la carretera, del tramo o de la clave PARCF (por ejemplo "Atlacomulco", "A-004" o "Maravatío"). La lista se filtra mientras se teclea y muestra, para cada opción, el nombre de la carretera, el tramo, la clave y el PG de referencia del tramo, y el cadenamiento inicial y final con la longitud cuando el servicio lo manda. Cuando la misma carretera aparece más de una vez es porque son cuerpos o tramos distintos (por ejemplo cuerpo A y cuerpo B, o dos tramos PARCF consecutivos): el cadenamiento y la clave son lo que los distingue. Al elegir una opción, el mapa resalta el trazo completo del tramo y aparece el bloque "Segmento por cadenamiento".
- **Segmento por cadenamiento (opcional, solo con carretera del Anexo A).** Los campos "Cadenamiento inicial" y "Cadenamiento final" se llenan con el rango completo del tramo (por ejemplo 0+000 a 63+492) y aceptan el formato K+MMM o kilómetros decimales. Si se dejan como están, se estudia el tramo completo; si se acotan, la herramienta evalúa el clima en los dos extremos del segmento y se queda con el más desfavorable, resalta el segmento en el mapa con sus etiquetas de inicio y fin, y llena la longitud de la tarjeta de diseño con la diferencia de cadenamientos. Es la forma correcta de estudiar un subtramo de obra dentro de un tramo PARCF largo.
- **Punto por coordenadas.** Latitud y longitud decimales del punto de estudio (por ejemplo 19.8701, -100.1669). El clima es el de la estación del SMN más cercana al punto; el aforo es una propuesta regional (mediana del TDPA y composición promedio de las estaciones de aforo en un radio de 40 a 150 km), identificada como tal en la tarjeta y en el reporte.
- **Segmento por coordenadas.** Latitud y longitud de inicio y de fin. El Grado PG se rige por el extremo más desfavorable de los dos, que es la regla del M·MMP·4·05·064/22 ("i = 1 donde inicia el tramo ... i = 2 donde termina, seleccionando la que resulte mayor" para la temperatura máxima y menor para la mínima). La longitud admisible está acotada: la herramienta advierte a partir de 8 km y no calcula a partir de 10 km, por las razones que se detallan más abajo.
- **Elegir en el mapa.** El punto de estudio se fija con un clic sobre el mapa de la tarjeta; las coordenadas se copian a los campos de latitud y longitud y el cálculo es el del modo "Punto". El botón "Usar mi ubicación actual" pide al navegador la posición del equipo y centra el mapa en ella, útil en campo. El mapa admite cambiar el fondo (Claro, Calle o Satélite), acercar con la rueda o los botones y arrastrar; hacer clic sobre un trazo del Anexo A selecciona la carretera.

Ubicación

Modo de ubicación

Carretera (Anexo A)

Punto por coordenadas

Segmento por coordenadas

Elegir en el mapa

Estado (entidad)

México

Carretera, tramo o clave (PARCF / DGCC)

Atlaomulco

Atlaomulco - Maravatío

T. C. Toluca - Palmillas - Maravatio · A-004-01 · 0+000 a 63+492 (63.5 km) · PG 64-16

Libramiento Norte Ciudad de México

Atlaomulco - T. Aut. San Martín Texmelucan-Tlaxcala · A-127-01 · 0+000 a 220+798 (220.8 km) · PG 64-16

Toluca - Atlaomulco

Toluca - Atlaomulco · A-241-01 · 0+000 a 47+355 (47.4 km) · PG 64-16

Toluca - Querétaro

Atlaomulco - Lím. Edos. Mex./Qro. (Cpo. A) · BC-201-01 · 66+100 a 68+100 (2.0 km) · PG 64-16

Toluca - Querétaro

Atlaomulco - Lím. Edos. Méx./Qro. · BC-201-02 · 68+100 a 94+000 (25.9 km) · PG 64-16

En el mapa: clic en un trazo para elegir esa carretera del Anexo A (se resalta el trazo seleccionado y puedes elegir otro); clic en zona vacía o «Usar mi ubicación» para fijar un punto de estudio.

Usar mi ubicación actual



Trazos de la Red Carretera Federal por grado PG. Haz clic en uno para elegir la carretera.

Figura 5. Modo "Carretera (Anexo A)": filtro por estado, búsqueda incremental y lista con carretera, tramo, clave y PG de referencia (y cadenamiento con longitud cuando el servicio lo manda).

HG Asfáltica DGST, Manual de Usuario · Página 17 de 60

Ubicación

Modo de ubicación

☒ Carretera (Anexo A) ☐ Punto por coordenadas ☐ Segmento por coordenadas ☐ Elegir en el mapa

Estado (entidad)

México

Carretera, tramo o clave (PARCF / DGCC)

Atlacomulco - Maravatío

Segmento por cadenamiento (opcional)

Rango del tramo A-004-01: 0+000 a 63+492 (63.5 km · trazo (PARCF)).

Cadenamiento inicial

0+000

Cadenamiento final

63+492

Formato K+MMM (p. ej. 1+700) o kilómetros decimales (1.7). Déjalo vacío para usar el tramo completo.

En el mapa: **clíc en un trazo** para elegir esa carretera del Anexo A (se resalta el trazo seleccionado y puedes elegir otro); **clíc en zona vacía** o «Usar mi ubicación» para fijar un punto de estudio.

☒ Usar mi ubicación actual



Trazos de la Red Carretera Federal por grado PG. Haz clic en uno para elegir la carretera.

Figura 6. Segmento por cadenamiento: rango del tramo (0+000 a 63+492), campos inicial y final, y el trazo de la carretera resaltado en el mapa.



Ubicación

Modo de ubicación

☐ Carretera (Anexo A) ☒ Punto por coordenadas ☐ Segmento por coordenadas ☐ Elegir en el mapa

Latitud: 19.8700 Longitud: -100.1700

También puedes fijar el punto haciendo clic sobre el mapa (módulo de análisis).

Figura 7. Modo "Punto por coordenadas": latitud y longitud de un punto.



Ubicación

Modo de ubicación

☐ Carretera (Anexo A) ☐ Punto por coordenadas ☒ Segmento por coordenadas ☐ Elegir en el mapa

El PG se rige por el extremo más desfavorable (T. máx mayor y T. mín menor).

Latitud (inicio): 19.8700 Longitud (inicio): -100.1700

Latitud (fin): 19.9000 Longitud (fin): -100.2500

Figura 8. Modo "Segmento por coordenadas": coordenadas de inicio y de fin; el PG se rige por el extremo más desfavorable y la longitud queda acotada a 10 km.

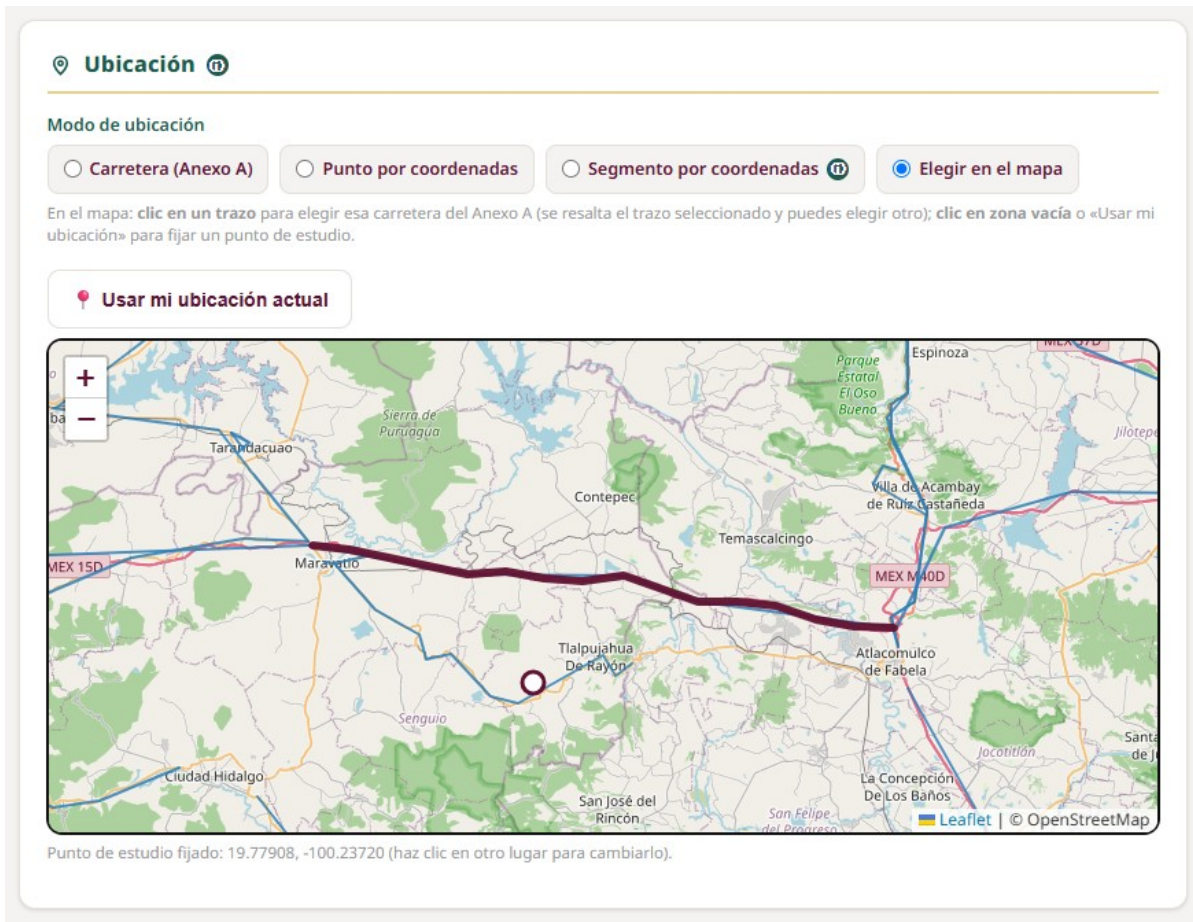


Figura 9. Modo "Elegir en el mapa": el clic sobre el mapa fija el punto de estudio; "Usar mi ubicación actual" centra el mapa en la posición del equipo.

Longitud máxima admisible del segmento por coordenadas: el criterio y su sustento. Evaluar solo los dos extremos no captura los cambios orográficos intermedios: en un segmento largo que cruza un puerto de montaña o una depresión, la estación climatológica que rige puede estar a la mitad del recorrido y no en las puntas. Para acotar ese riesgo con un número se midió, sobre los 7,739 puntos de aforo de la Red Carretera Federal (RCF) y las 2,480 estaciones climatológicas que emplea la herramienta, qué ocurre con el resultado conforme aumenta la separación entre los dos extremos. La medición se hizo de dos maneras.

Primera medición: coincidencia entre dos puntos. Mide si dos puntos separados una distancia dada arrojan el mismo resultado. Es una medida simétrica: cuenta como discrepancia tanto que el interior del tramo exija un grado mayor que los extremos como que exija uno menor.

TABLA 2. COINCIDENCIA DEL RESULTADO ENTRE DOS PUNTOS DE LA RED SEGÚN SU SEPARACIÓN
 (MUESTREO SOBRE PARES REALES DE PUNTOS DE AFORO DE LA RCF).

Separación entre los dos puntos	Misma estación gobernante	Mismo grado alto	$ \Delta T_{pav} _{p90}$
0 a 2 km	96.2 %	100.0 %	0.0 °C
2 a 4 km	75.0 %	99.4 %	0.9 °C
4 a 6 km	62.0 %	96.4 %	1.9 °C
6 a 8 km	37.7 %	91.4 %	3.6 °C
8 a 10 km	26.8 %	88.9 %	3.1 °C
10 a 12 km	18.1 %	88.2 %	3.6 °C
20 a 30 km	1.7 %	88.4 %	3.8 °C
40 a 60 km	0.2 %	89.7 %	4.9 °C

La estación gobernante cambia a corta distancia: a 6 km solo coincide en 37.7 % de los casos. La distancia mediana de un punto de la red a su estación gobernante es de 5.3 km (media 8.1 km; percentil 90, 17.4 km) y la mediana entre estaciones vecinas es de 11.1 km, que es la resolución real de la red climatológica del SMN. Sin embargo, el grado alto es más estable que la estación que lo produce: estaciones vecinas suelen caer en el mismo escalón de 64, 70 o 76 °C, de modo que el grado coincide en 100 % hasta los 2 km y en 96.4 % entre 4 y 6 km. A partir de los 10 km se estanca en 88 a 89 % y ya no empeora, aunque el segmento llegue a 60 km; ese 11 % restante es la variación propia del clima entre dos puntos cualesquiera del país y no un efecto de la longitud.

Segunda medición: cobertura del interior del tramo. La tabla anterior describe la variabilidad de la red, pero no puede fijar el umbral, porque penaliza por igual los dos sentidos del error y solo uno de ellos tiene consecuencia. La herramienta entrega el más desfavorable de los dos extremos, de modo que si el interior exige menos el resultado es conservador; el único riesgo es que algún punto interior exija más que ambos extremos. Por eso se midió de manera direccional si el grado entregado cubre al que rige en el interior: se tomaron 900 segmentos reales por intervalo de longitud, se interpoló el interior cada 400 m y se evaluó cada punto intermedio con el mismo procedimiento.

Tabla 3. Cobertura direccional: proporción de segmentos en que el grado entregado por los dos extremos cubre al que rige en cualquier punto interior. Intervalo de confianza del 95 % por el método de Wilson.

LONGITUD DEL SEGMENTO	CUBRE EL INTERIOR	IC 95 % (WILSON)	SUBESTIMA
0 a 2 km	100.0 %	99.6 – 100	0.0 %
2 a 4 km	100.0 %	99.6 – 100	0.0 %
4 a 5 km	100.0 %	99.6 – 100	0.0 %
5 a 6 km	100.0 %	99.6 – 100	0.0 %
LONGITUD DEL	CUBRE EL INTERIOR	IC 95 % (WILSON)	SUBESTIMA

SEGMENTO			
6 a 8 km	100.0 %	99.6 – 100	0.0 %
8 a 10 km	99.6 %	98.9 – 99.8	0.4 %
10 a 12 km	98.7 %	97.7 – 99.2	1.3 %
12 a 15 km	97.7 %	96.5 – 98.5	2.3 %
15 a 20 km	96.2 %	94.8 – 97.3	3.8 %
20 a 30 km	94.0 %	92.3 – 95.4	6.0 %
30 a 50 km	94.1 %	92.4 – 95.5	5.9 %

De esta medición se obtienen los dos umbrales que aplica la herramienta. La advertencia a partir de 8 km se coloca donde aparece la primera subestimación: de 0 a 8 km no se registró ninguna falla en 4,500 segmentos (cobertura del 100 %) y es entre 8 y 10 km donde 0.4 % de los segmentos tiene algún punto interior que exige un grado mayor que ambos extremos. Por encima de 8 km el resultado sí se calcula, pero sale marcado en pantalla y en el reporte. El bloqueo a partir de 10 km se coloca donde la cobertura baja del 99 %: de 10 a 12 km cae a 98.7 % y sigue cayendo hasta 94 % entre 20 y 30 km, es decir, seis de cada cien segmentos quedarían especificados por debajo de lo que exige algún punto interior. A esa distancia la herramienta no calcula y solicita coordenadas más cercanas.

Nivel de confianza del segmento. El reporte declara la confianza en dos componentes separadas, porque provienen de fuentes de incertidumbre distintas; su producto se presenta como estimación indicativa, suponiendo independencia:

- **Confianza espacial.** Probabilidad de que el grado entregado cubra al que rige en cualquier punto interior del tramo. Se cita la cota inferior del intervalo de confianza del 95 % de la Tabla 3, que es el valor que se puede sustentar: 99.6 % o mayor hasta los 8 km y 98.9 % o mayor entre 8 y 10 km.
- **Confiabilidad climática.** El 98 % que ya está incluido en la ecuación del M·MMP·4·05·064/22 mediante el factor $z = 2.055$. Cubre la variabilidad interanual de la temperatura en un punto dado, y es independiente de la anterior.
- **Confianza conjunta.** El producto de ambas: aprox. 97.6 % para un segmento de hasta 8 km y aprox. 96.9 % entre 8 y 10 km. Se rotula como estimación indicativa, suponiendo independencia entre las dos componentes, y es el nivel de confianza global del Grado PG que entrega el modo por coordenadas.

En la tarjeta de resultado y en el bloque de segmento del reporte PDF aparece, en consecuencia, una línea del tipo: "Segmento de 6.2 km, confianza espacial mayor o igual que 99.6 % (IC 95 %), climática 98 %, conjunta aprox. 97.6 %". **Un punto único no lleva componente espacial:** en él solo aplica el 98 % climático.

Tramo largo. No se debe forzar el modo por coordenadas: se elige la vía en el modo Carretera (Anexo A) y se aplica el criterio "Segmentos homogéneos", que divide el trazo donde cambia el Grado PG y entrega un grado por subtramo. Esa es la forma de atender la variación intermedia, ya que tomar el

punto más desfavorable de un recorrido largo y aplicarlo a toda su longitud sería volver a sobre-especificar, que es lo que esta actualización corrigió.

VIII.III Aforo / tránsito

El tránsito determina la letra del nivel de ajuste del PG (S, H, V o E) a través de los ejes equivalentes ΣL y de la velocidad de operación. La tarjeta se precarga de manera automática; el periodo, los carriles por sentido y la velocidad se pueden corregir directamente y la herramienta recalcula al momento, en tanto que el TDPA, la composición, el sentido y la tasa solo se corrigen al activar "Capturar datos viales", con lo que el reporte identifica el aforo como captura manual. El valor que se usó queda impreso en el reporte, con su fuente.

- **Fuente del aforo (no editable).** Con una carretera del Anexo A, la herramienta toma la estación de Datos Viales 2026 de la misma carretera más cercana a la ubicación (hasta 80 km) y, si no la hay, la estación más cercana de cualquier carretera; la tarjeta muestra el nombre de la estación y su distancia. En los modos por coordenadas o por mapa muestra "Propuesta regional" con el número de estaciones y el radio empleados, y un aviso: no es el aforo de la vía y debe verificarse.
- **TDPA.** Tránsito diario promedio anual de la estación, en vehículos por día. Se corrige, al activar "Capturar datos viales", cuando se cuenta con un aforo más reciente o propio.
- **Sentido (SC).** Es un dato de la estación, no de la carretera: 1 o 2 indican que la estación aforó un solo sentido y el TDPA se usa tal cual; 0 indica que aforó los dos sentidos en un mismo punto y el TDPA se divide entre dos para obtener el de un sentido. Se corrige al activar "Capturar datos viales". Es el error más frecuente al comparar con otros programas (Sección IV.V).
- **Composición vehicular.** Porcentaje por tipo (M, A, B, C2, C3, T3-S2, T3-S3, T3-S2-R4 y otros), precargado de la estación. Los pre-ajustes ("Corredor troncal", "Red básica", "Turística") son composiciones típicas para cuando no se conoce la real; la captura manual permite escribir cada porcentaje. Cada renglón conserva su porcentaje; "otros" recibe el factor de daño del C3 (Sección IV.III).
- **Carriles por sentido.** Se precarga del Anexo A (2,711 de 3,169 tramos, 85.5 %) y fija el factor de distribución del carril de diseño (1.00 para un carril; 0.80 para dos; 0.50 para tres; 0.40 para cuatro o más). En los tramos sin dato aplica un carril por sentido en la red libre básica y secundaria y dos en corredores y cuota (Sección IV.V); se corrige directamente en el selector.
- **Velocidad de operación.** Se precarga de Velocidades de Punto DGST (camiones) del punto más cercano; se corrige directamente si se cuenta con una medición propia, y la tarjeta la marca como capturada. Junto con ΣL decide la letra: a menor velocidad, mayor exigencia (Tabla 1 de la N·CMT·4·05·004/25).
- **Periodo de diseño.** 10 años por omisión, que es el mínimo de la nota de la Tabla 2 del Manual DGST 2020 ("en ningún caso será menor de 10 años"), la cual reproduce la Tabla 1 del M·MMP·4·05·064/22; se cambia a 15 o 20 años directamente en el selector. Cada reporte corresponde a un solo horizonte; para comparar los tres se emiten tres reportes.
- **Tasa de crecimiento.** Se llena con la tasa que la herramienta aplicará: la de la carretera si es positiva, o la regional (Sección IV.IV). Para modificarla se activa "Capturar datos viales"; la tasa capturada manda y el reporte la identifica como "capturada por el usuario".

- **Capturar datos viales.** Al activarlo, la herramienta deja de precargar y usa lo que se teclea (TDPA, composición, sentido, carriles, velocidad, periodo y tasa); el reporte identifica el aforo como captura manual y la tasa como capturada por el usuario. Es la opción correcta cuando el proyectista dispone de un aforo propio o más reciente que Datos Viales 2026, o cuando se debe corregir cualquiera de esos campos.
- **Criterio de análisis (solo con carretera del Anexo A).** "PG único, más desfavorable" entrega un solo Grado PG para todo el tramo o segmento, calculado con la temperatura y el tránsito más exigentes de su longitud; es el criterio conservador y el de omisión, adecuado para obras cortas o cuando se comprará un solo cemento asfáltico. "Segmentos homogéneos" recorre el trazo y lo divide donde cambia el PG (la letra por el ΣL de cada estación de aforo, o el grado alto por la estación climatológica), con longitud mínima de 1 km; es el criterio adecuado para tramos largos, donde permite especificar un PG menor en los subtramos que lo admiten. Se describe en la Sección IX.I.


Aforo / tránsito

Se precarga de Datos Viales 2026 al elegir la ubicación (estación más cercana en la misma carretera) y el ajuste se calcula solo. Para usar tus propios aforos, pulsa «Capturar datos viales»: se habilitan todos los campos y se respeta lo que escribas (DV2026 ya no lo sobrescribe), en los cuatro modos de ubicación.

Aforo de **Datos Viales 2026** · estación **Atiacumulco - Maravatío (Cuota)** (1 km, carretera más cercana). Carriles por sentido: **2** (Anexo A 2025). Para corregir cualquier valor activa "Capturar datos viales".


Capturar datos viales

 Precarga automática (Datos Viales 2026). Actívalo para capturar tus propios aforos.

Criterio de análisis

☒
PG único · más desfavorable

☐
Segmentos homogéneos

Segmentos aplica al elegir una carretera del Anexo A: divide el trazo donde cambia el PG (letra por TDPA o grado por temperatura) para no sobrediseñar.

Preajuste de composición vehicular

Corredor troncal

Red básica

Turística

TDPA (vehículos/día)

10572

% M (motos)
 1.1

% A (autos)
 67.7

% B (bus)
 6.2

% C2
 7.1

% C3
 2.5

% T3S2
 9.9

% T3S3
 1.1

% T3S2R4
 3.5

% Otros
 0.9

Σ = 100 %

Sentido (SC)
 2 · desc.

Carriles/sentido
 2

Velocidad (km/h)
 77

Periodo (años)
 10

Tasa de crecimiento anual (%)
 3.8

Figura 10. Tarjeta "Aforo / tránsito" con la estación de Datos Viales 2026 precargada, composición, sentido, carriles, velocidad, periodo, tasa y el selector "Criterio de análisis".


Aforo / tránsito

Se precarga de Datos Viales 2026 al elegir la ubicación (estación más cercana en la misma carretera) y el ajuste se calcula solo. Para usar tus propios aforos, pulsa «Capturar datos viales»: se habilitan todos los campos y se respeta lo que escribas (DV2026 ya no lo sobrescribe), en los cuatro modos de ubicación.

Aforo **capturado manualmente**. Se usará este en el reporte.

✓ **Capturando datos viales** Captura activa: se respetan tus valores y no se sobrescriben.

Criterio de análisis

☒ **PG único · más desfavorable**
☐ **Segmentos homogéneos**

Segmentos aplica al elegir una carretera del Anexo A: divide el trazo donde cambia el PG (letra por TDPA o grado por temperatura) para no sobrediseñar.

Preajuste de composición vehicular

Corredor troncal

Red básica

Turística

TDPA (vehículos/día)

8500

% M (motos)

1.1

% A (autos)

67.7

% B (bus)

6.2

% C2

7.1

% C3

2.5

% T3S2

9.9

% T3S3

1.1

% T3S2R4

3.5

% Otros

0.9

Σ = 100 %

Sentido (SC)

2 · desc.

Carriles/sentido

2

Velocidad (km/h)

77

Periodo (años)

10

Tasa de crecimiento anual (%)

3.0

Figura 11. "Capturar datos viales": la herramienta usa el aforo propio del proyectista y lo identifica como captura manual en el reporte.

VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades

Esta tarjeta define el tipo de capa, el método de diseño y las cantidades de obra. El tipo de capa se deriva del espesor compactado; las opciones que aparecen cambian con él.

- **Espesor compactado (cm).** Es el dato que gobierna la tarjeta: con 5 cm o más corresponde mezcla asfáltica de granulometría densa, estructural; de 3 a menos de 5 cm, mezcla de granulometría discontinua como capa de rodadura (SMA o CASAA); con menos de 3 cm, tratamiento superficial o capa de rodadura delgada. Debe elegirse el espesor del proyecto y no ajustarlo para "forzar" un tipo de capa.
- **Método de diseño (solo densa).** Marshall o Alto Desempeño. La herramienta lo propone con el ΣL superficial: hasta 1 millón de ejes, Marshall a 50 golpes; entre 1 y 10 millones, Marshall a 75 golpes o Alto Desempeño; arriba de 10 millones, únicamente Alto Desempeño (N·CMT·4·05·003/25), y por arriba de 30 millones la N·CMT·4·05·003/25 exige además un módulo dinámico $|E^*|$ mínimo de 5,000 MPa. Cuando el tránsito no admite Marshall la opción se desactiva y la herramienta lo avisa.
- **Tipo de mezcla discontinua (solo de 3 a menos de 5 cm).** SMA, con fibra (M·MMP·4·05·043/23), o CASAA, sin fibra (M·MMP·4·05·056/23). Ambas son capas de rodadura sin función estructural; se elige SMA cuando se requiere la mayor resistencia a la deformación y a la fatiga bajo tránsito pesado, y CASAA para rodaduras funcionales (fricción, drenaje, ruido) en zonas sin congelamiento ni precipitación baja.
- **Tratamiento superficial (menos de 3 cm).** Procede en frío con emulsión según el TDPA, sin revisar el ΣL : riego de sello hasta 10,000 vehículos por día y microaglomerado en frío de 10,000 a 50,000, con emulsión modificada con polímero obligatoria arriba de 5,000; se cuantifica por metros cuadrados. Arriba de 50,000 la rodadura delgada se resuelve con microcarpetas discontinuas en caliente (SMA o CASAA). El tope de 50,000 es criterio de la DGST, basado en la práctica de la ISSA (International Slurry Surfacing Association) y de la PPRA.
- **Condición estructural del pavimento.** Los tratamientos superficiales y las rodaduras delgadas son soluciones de preservación y no aportan capacidad estructural (N·CTR·CAR·1·04·008/23). Si se declara "deficiente", la herramienta no diseña la capa ni calcula cantidades de mezcla; el reporte sí se genera, con el diagnóstico de rehabilitación requerida en lugar del diseño de la capa, y recomienda rehabilitación estructural dimensionada con deflexiones (deflectómetro de impacto, FWD) y diseño por II-UNAM o AASHTO-93, según sea el caso. Cumplir los umbrales de tránsito no basta: además el pavimento debe estar estructuralmente sano.
- **Ancho (m) y longitud (m).** La longitud se precarga con la diferencia de cadenamientos cuando la ubicación es una carretera; ambos se corrigen a la geometría del proyecto.
- **% de cemento asfáltico de diseño, densidad compactada (t/m^3) y densidad del material pétreo (t/m^3).** Son los valores del diseño de la mezcla; los de omisión (5.5 %, 2.35 y 1.5) solo sirven para una primera estimación y deben sustituirse por los del diseño aprobado.
- **Agregado.** 100 % virgen, o con pavimento asfáltico recuperado (RAP); al elegir RAP se piden el porcentaje de RAP en la mezcla, el porcentaje de asfalto del RAP y, opcionalmente, el PG recuperado, que es informativo: se captura para el expediente y no interviene en el cálculo (Sección VIII.V).

Cantidades de obra. El volumen compactado es ancho $\times$ longitud $\times$ espesor (en metros); la masa de mezcla es el volumen por la densidad compactada; el cemento asfáltico es la masa de mezcla por el porcentaje de diseño; el material pétreo es la diferencia, y su volumen de acopio se calcula con la densidad del pétreo. Para un tratamiento superficial la unidad es el metro cuadrado de área tratada.



Diseño de mezcla y cantidades

Espesor compactado (cm): 5

Ancho de trabajo (m): 7

Condición estructural del pavimento: Estructuralmente sano · condición regular a buena

Longitud (m): 63492

% CA de diseño: 5.5

Densidad compactada (t/m³): 2.35

Método de diseño: Marshall

Abundamiento (suelto/compacto): 1.20

Masa volumétrica del pétreo (t/m³): 1.5

Agregado de la mezcla: 100% virgen

► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Analizar y ver resultados

Figura 12. Densa estructural (5 cm o más) con método Marshall: tránsito bajo, ΣL hasta 1 millón.

Diseño de mezcla y cantidades

Espesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
7	7
Condición estructural del pavimento	
Estructuralmente sano · condición regular a buena	
Longitud (m)	% CA de diseño
63492	5.5
Densidad compactada (t/m ³)	Método de diseño
2.35	Alto Desempeño
Abundamiento (suelto/compacto)	Masa volumétrica del pétreo (t/m ³)
1.20	1.5
Agregado de la mezcla	
100% virgen	
► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)	

$\Sigma L = 55.4 \times 10^6$ (> 10 millones): el diseño debe ser por Alto Desempeño (N-CMT-4-05-003); se desactivó Marshall.

Figura 13. Densa estructural con método Alto Desempeño; abajo, el aviso que emite la herramienta al analizar cuando ΣL rebasa 10 millones: el diseño debe ser por Alto Desempeño y Marshall queda desactivado.

 **Diseño de mezcla y cantidades** 

Espesor compactado (cm)

Ancho de trabajo (m)

Condición estructural del pavimento 

Longitud (m) 

% CA de diseño

Densidad compactada (t/m³)

Tipo de mezcla discontinua (rodadura)

Abundamiento (suelto/compacto) 

Masa volumétrica del pétreo (t/m³) 

Agregado de la mezcla 

► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Figura 14. Discontinua de rodadura (3 a menos de 5 cm), tipo SMA con fibra (M·MMP·4·05·043/23).

 **Diseño de mezcla y cantidades** 

Esesor compactado (cm)

Ancho de trabajo (m)

4

7

Condición estructural del pavimento 

Estructuralmente sano · condición regular a buena 

Longitud (m) 

% CA de diseño

63492

5.5

Densidad compactada (t/m³)

2.35

Tipo de mezcla discontinua (rodadura)

CASAA — sin fibra (M·MMP·4·05·056) 

Abundamiento (suelto/compacto) 

Masa volumétrica del pétreo (t/m³) 

1.20

1.5

Agregado de la mezcla 

100% virgen 

 **Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)**

Figura 15. Discontinua de rodadura, tipo CASAA sin fibra (M·MMP·4·05·056/23).

 **Diseño de mezcla y cantidades** 

Tratamiento superficial (cm)	Ancho de trabajo (m)
2.5	7

Condición estructural del pavimento 

Longitud (m) 

Tipo de tratamiento superficial 	Emulsión asfáltica (N·CMT·4·05·005)
Riego de sello	ECR-65 · rompimiento rápido

Material pétreo (N·CMT·4·04)	Recomendación (clima · tránsito)
Un solo tamaño · sello 3-A (N·CMT·4·04)	Riego de sello · ECR-65 — clima templado (PG alto 64), TDPA 3,000 (≤10,000; el riego de sello es la 1.ª opción).

Agregado de la mezcla 

 **Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)**

Figura 16. Tratamiento superficial (menos de 3 cm): riego de sello hasta 10,000 vehículos por día y microaglomerado en frío de 10,000 a 50,000, cuantificado por metros cuadrados.

**No procede el diseño — se
⚠ requiere REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAL**

Como la condición del pavimento se capturó como «Deficiente», no se calcula la capa ni se genera el reporte. Si el pavimento sí está sano, cambia «Condición estructural».

**Rehabilitación
estructural**

No procede el diseño de la capa · pavimento estructuralmente deficiente

Diagnóstico	Pavimento estructuralmente deficiente
Espesor capturado	2.5 cm (tratamiento superficial)
Capa capturada	Capa < 3 cm — de CONSERVACIÓN, sin función estructural
Acción recomendada	Rehabilitación estructural
Opciones	Sobrecarpeta estructural (diseño por número estructural / deflexión) o reconstrucción
Evaluación previa	Deflexiones FWD · vida remanente · diseño por II-UNAM / AASHTO-93

Figura 17. Condición estructural "deficiente": en el Módulo 2 la herramienta no diseña la capa ni calcula cantidades de mezcla; el reporte se genera con el diagnóstico de rehabilitación requerida.

VIII.V Agregado con RAP (pavimento asfáltico recuperado)

Cuando el agregado incluye pavimento asfáltico recuperado (RAP), aplica la Norma N·CMT·4·05·010/26, Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico. La proporción máxima de RAP depende del método de diseño y del tránsito esperado (ΣL , ejes equivalentes de 8.2 t):

Tabla 4. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño y ejes equivalentes (N·CMT·4·05·010/26).

MÉTODO DE DISEÑO	PORCENTAJE MÁXIMO DE RAP	ΣL MÁXIMO DE DISEÑO
Desempeño	10	Cualquier volumen de tránsito
Desempeño	20	Hasta 30 millones
Desempeño	30	Hasta 10 millones
Marshall	10	Hasta 10 millones

El RAP no excede el 30 % de la masa seca de los materiales pétreos y se obtiene conforme a la Norma N·CSV·CAR·3·02·017/25 (libre de finos arcillosos, plásticos, partículas metálicas, materia orgánica, combustibles y material de base granular).

El cemento asfáltico cumple N·CMT·4·05·004/25 (PG) y el material pétreo virgen N·CMT·4·04/17.

Las mezclas diseñadas por desempeño cumplen los requisitos de las Tablas 2 y 3 de la norma: volumétricos (vacíos en el material pétreo, VMP, mínimo; vacíos ocupados por el cemento asfáltico, VFA, de 65 a 78 para ΣL de hasta 10 millones y de 65 a 75 para más de 10 millones; relación polvo mineral (filler) a cemento asfáltico de 0.8 a 1.6), susceptibilidad al daño por humedad (TSR) mínima de 80 %, deformación permanente en la prueba de rueda cargada de Hamburgo máxima de 10 mm (50 °C, 20,000 pasadas), índice de tolerancia al agrietamiento mínimo de 80 y variación máxima de 30 % respecto a la mezcla sin RAP, módulo dinámico $|E^*|$ mínimo de 5,000 MPa para ΣL mayor de 20 millones (umbral de la N·CMT·4·05·010/26 para mezclas con RAP, distinto del de 30 millones de la N·CMT·4·05·003/25 de la Sección VIII.IV) y resistencia a la fatiga por flexión en cuatro puntos. Para proporciones mayores al 10 %, se emplean aditivos para evitar el agrietamiento y aplican las tolerancias de contenido de cemento asfáltico de la Tabla 4 de la norma.


Diseño de mezcla y cantidades


Espesor compactado (cm) 7	Ancho de trabajo (m) 7
Condición estructural del pavimento 	
Estructuralmente sano · condición regular a buena	
Longitud (m) 	% CA de diseño
63492	5.5
Densidad compactada (t/m³)	Método de diseño
2.35	Alto Desempeño
Abundamiento (suelto/compacto) 	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) 
1.20	1.5
Agregado de la mezcla 	
Con RAP (reciclado)	
% RAP (masa de mezcla)	% asfalto del RAP
20	5.0
PG recuperado alto (opc.)	PG recuperado bajo (opc.)
82	-16

Estimación preliminar: el RAP debe caracterizarse en laboratorio (extracción/recuperación → PG, % asfalto y granulometría).


Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Figura 18. Agregado con RAP: porcentaje de RAP, asfalto del RAP y PG recuperado (opcional e informativo; no interviene en el cálculo). El porcentaje máximo depende del método y del ΣL (N·CMT-4-05-010/26); si se rebasa, la herramienta lo avisa al analizar.

IX. Módulo 2: Análisis y reporte

Al presionar "Analizar y ver resultados", la herramienta consulta al servicio de la DGST, calcula y muestra el Módulo 2: a la izquierda las tarjetas de resultado, a la derecha el mapa con la selección resaltada y arriba los botones "Volver a captura" y "Descargar PDF del reporte".

El mapa queda fijo. En este módulo el mapa no se puede arrastrar ni acercar (se ocultan los botones de acercar y alejar y se desactivan la rueda y el doble clic) y el clic sobre él no fija puntos, ya que la imagen del mapa que se imprime en el reporte es la de este encuadre y, si se moviera, el PDF saldría desfasado respecto de la selección. Se conserva la opción de cambiar el fondo (Claro, Calle o Satélite) y de pasar el cursor sobre trazos y estaciones para leer sus etiquetas. Para mover el mapa se debe volver a captura; al regresar al análisis se reencuadra de manera automática y, antes de generar el PDF, la herramienta lo reencuadra de nuevo sobre la selección.

Tarjeta de ubicación. Encabezada por el PG por temperatura (grado alto y -16). Muestra la carretera, el tramo, la clave, la red y los estados; el segmento estudiado; la temperatura máxima y mínima del pavimento a 20 mm (M·MMP·4·05·064/22, 98 % de confiabilidad); el PG por temperatura; la fila "Grado bajo -16 , cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas"; la tasa de crecimiento aplicada con su origen; la región; y la estación climatológica del SMN que rige, con su distancia. En segmento por coordenadas añade el PG de cada extremo y el nivel de confianza del segmento.

Tarjeta de tránsito. Encabezada por el grado a especificar completo (por ejemplo, PG 64V-16), con el subtítulo "Grado a especificar, apego a la N·CMT·4·05·004/25, nivel Muy alto". Muestra la temperatura mínima del pavimento, el PG por temperatura, el PG con tránsito, la fila del grado bajo -16 , el ΣL superficial ($z = 0$, II-UNAM, periodo), el nivel de ajuste, la tasa de crecimiento con su origen, y la región con la velocidad. Es la tarjeta que resume la designación que debe especificarse.

Tarjeta de diseño y cantidades. Encabezada por las toneladas de cemento asfáltico. Muestra el tipo de capa y el método, el tamaño nominal máximo, la geometría, el volumen compactado, las toneladas de mezcla, de cemento asfáltico y de material pétreo (con su volumen de acopio), el ΣL de fatiga a la profundidad de la capa (el del diseño estructural, distinto del superficial) y, con RAP, el porcentaje admisible.

Cómo se obtiene cada elemento. El grado alto sale de la temperatura máxima del pavimento (64, 70 o 76; más de 76 °C es diseño especial). El grado bajo es -16 (Sección IV.II). El ΣL superficial se calcula con el TDPA del carril de diseño (TDPA de un sentido por el factor de distribución del carril), la composición vehicular, los factores de daño del II-UNAM a 6.0 kg/cm², la tasa de crecimiento y el periodo (Sección IV.III). La letra del nivel de ajuste sale de la Tabla 1 del M·MMP·4·05·064/22 con el ΣL y la velocidad: con ΣL menor de 1 millón, S (Normal, como lo nombra la Tabla 2 de la N·CMT·4·05·004/25) si la velocidad es mayor de 70 km/h, H (alto) de 20 a 70 km/h y V (muy alto) con menos de 20 km/h; de 1 a 30 millones, H con más de 70 km/h, H de 20 a 70 km/h y V con menos de 20 km/h; con más de 30 millones, V con más de 70 km/h, V de 20 a 70 km/h y E (extremo) con menos de 20 km/h. El tipo de capa y el método salen del espesor y del ΣL (Sección VIII.IV). Los requisitos de calidad que imprime el reporte son los del grado y el tránsito seleccionados: cemento asfáltico (N·CMT·4·05·004/25, Tabla 1, con la temperatura BBR de -6 °C), mezcla (N·CMT·4·05·003/25) y material pétreo (N·CMT·4·04/17, la tabla que corresponde al ΣL).

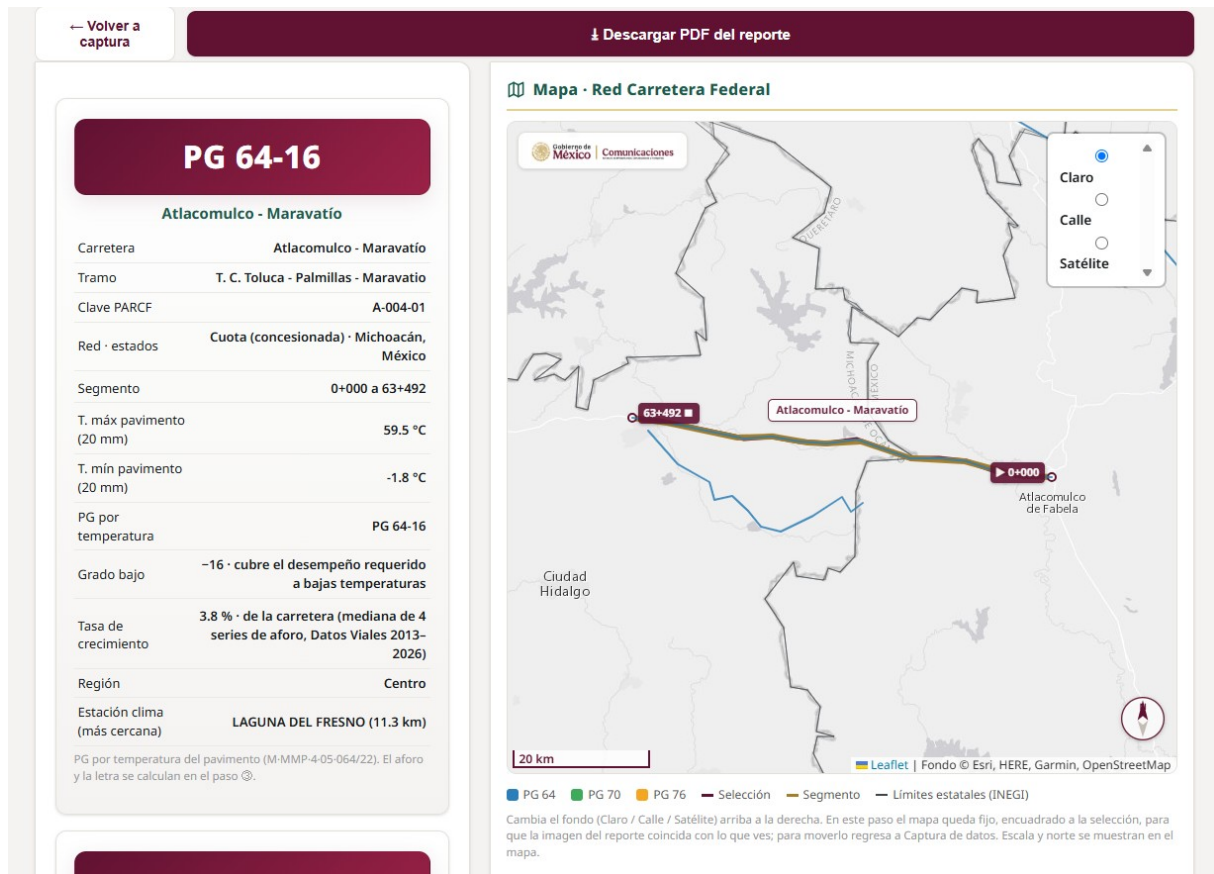


Figura 19. Módulo 2: tarjeta de ubicación con el PG por temperatura, el grado bajo -16 y la tasa aplicada; mapa fijo con la selección resaltada.

PG 64V-16	
Grado a especificar · apego a la N-CMT-4-05-004/25 · nivel Muy alto	
T. mín pavimento (20 mm)	-1.8 °C
PG por temperatura	PG 64-16
PG con tránsito	PG 64V-16
Grado bajo	-16 · cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas
ΣL superficial · z = 0 (II-UNAM, 10 años)	55.41 × 10⁶
Nivel de ajuste	Muy alto
Tasa de crecimiento	3.8 % · de la carretera (mediana de 4 series de aforo, Datos Viales 2013-2026)
Región · velocidad	Centro · 77 km/h
ΣL por Instituto de Ingeniería UNAM (daño superficial 6.0 kg/cm²); PG por M-MMP-4-05-064/22.	

Figura 20. Tarjeta de tránsito: grado a especificar (PG 64V-16), ΣL superficial, nivel de ajuste y tasa de crecimiento de la carretera con su origen.

4021.1 t de CA	
Densa estructural · Desempeño (obligado)	
Tipo de capa · tamaño nominal máx.	Densa estructural · 19 mm
Volumen compactado (7×63492×7 cm)	31111.1 m ³
Mezcla asfáltica	73111.0 t
Cemento asfáltico total (5.5 %)	4021.1 t
Material pétreo (masa · volumen de acopio)	69089.9 t · 46060.0 m ³
Espesor suelto estimado (calibrar en tramo de prueba)	8.4 cm
Método de diseño	Desempeño — obligado ($\Sigma L > 10^7$)
ΣL de fatiga a z = 7 cm (II-UNAM, 10 años)	52.76 × 10 ⁶
Valores objetivo de control = los del DISEÑO aprobado, NO los umbrales de la NIT. El abundamiento sólo define el espesor suelto (la masa se conserva).	

Figura 21. Tarjeta de diseño y cantidades: tipo de capa, método, geometría, volumen, toneladas y ΣL de fatiga a la profundidad de la capa.

IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos

El análisis puede realizarse con dos criterios, seleccionables en la tarjeta de Aforo cuando la ubicación es una carretera del Anexo A.

- **PG único (por tramo, más desfavorable).** Calcula un solo Grado PG para toda la carretera o segmento, con la temperatura más exigente de sus dos extremos y el tránsito de la estación de aforo que rige. Es el criterio conservador y el de omisión: con él ningún punto del tramo queda por debajo de lo que exige, a cambio de sobreespecificar donde el tramo admite un grado menor.
- **Segmentos homogéneos.** Recorre el trazo del PARCF cada 250 m; en cada punto evalúa la temperatura con la estación del SMN más cercana y el ΣL con la estación de aforo de la carretera más cercana; corta un segmento donde cambia el PG completo (la letra por el ΣL o el grado alto por la temperatura), con longitud mínima de 1 km. En pantalla muestra la tira de cadenamiento coloreada por PG, la tabla de segmentos (cadenamiento, longitud, estación de aforo, TDPA, ΣL y PG) con el gobernante y los kilómetros que admiten un PG menor, y el mapa temático con el trazo coloreado por grado y las estaciones de aforo graduadas por ΣL ; al pasar el cursor sobre una estación se lee su punto generador, km, TDPA, ΣL y PG.

Cómo elegir. Para obras cortas (un subtramo de unos kilómetros) o cuando se comprará un solo cemento asfáltico, el PG único es suficiente y más simple de administrar. Para tramos largos que

atraviesan cambios de clima o de tránsito, los segmentos homogéneos evitan especificar el grado del punto más desfavorable en toda la longitud: el reporte muestra el gobernante (peor caso) y cuántos kilómetros admiten un PG menor, y el proyectista decide si conviene especificar por subtramo. El gobernante reúne el mayor grado alto y la mayor letra de nivel de ajuste entre los segmentos; cuando ningún segmento reúne ambos (por ejemplo, PG 70H-16 en un segmento y PG 64V-16 en otro), el gobernante es PG 70V-16 y el reporte lo rotula como gobernante compuesto, de modo que un solo cemento asfáltico para todo el tramo cubra a todos los segmentos.

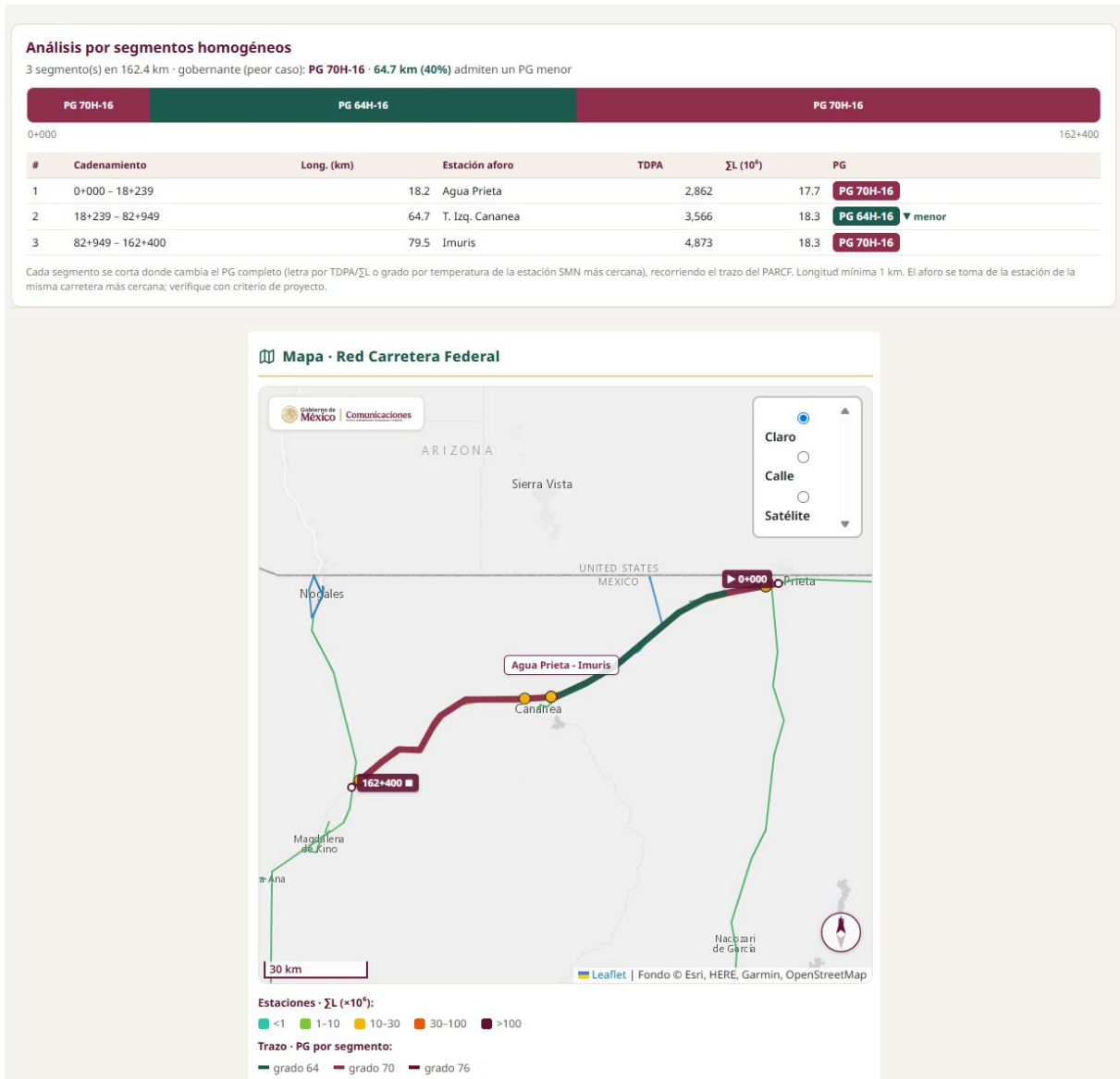


Figura 22. Criterio "Segmentos homogéneos" (Agua Prieta-Imuris, BC-329-01): panel con la tira de cadenamiento coloreada por PG y la tabla de segmentos; abajo, el mapa temático con el trazo por grado y las estaciones de aforo graduadas por ΣL .

IX.II Reporte en PDF según el criterio

El reporte en PDF refleja el criterio elegido. Con PG único incluye, para toda la carretera o segmento: la ubicación con el mapa, las temperaturas, el segmento, el tránsito y el grado a especificar (hoja 1); el resumen de parámetros del cálculo, el QR y el sello, y los requisitos de calidad del cemento asfáltico y de la mezcla (hoja 2); los requisitos del material pétreo, las cantidades y las recomendaciones (hojas 3 y 4). Con segmentos homogéneos agrega la sección "Análisis por segmentos homogéneos", con la tabla de segmentos y el resumen del gobernante, y el apéndice "Estaciones consideradas", con el cálculo de temperatura y aforo de cada estación del trazo (punto generador, km, estación del SMN y distancia, T máx y mín del pavimento, TDPA y SC, ΣL y PG), de modo que cada corte de segmento queda trazable; el ΣL de cada estación se calcula con la misma tasa que la tabla de segmentos, la de la carretera si es positiva y, si no, la regional.

X. Interpretación de resultados y toma de decisiones

El Grado PG a especificar se expresa como "PG alto letra-16" (por ejemplo, PG 64V-16). El grado alto (64, 70 o 76) proviene de la temperatura máxima del pavimento; la letra (S, H, V o E) del nivel de tránsito y velocidad, y determina el requisito de deformación (Jnr, ver Glosario) del cemento asfáltico en la prueba de fluencia y recuperación con esfuerzo múltiple (MSCR); el grado bajo es -16 y cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas. Esa es la designación que se asienta en el catálogo de conceptos y en el contrato.

La tasa de crecimiento impresa junto a su origen permite reproducir el ΣL : "3.8 %, de la carretera (mediana de 4 series de aforo, Datos Viales 2013–2026)" indica que se aplicó la tasa propia de la vía; "2.6 %, regional (Occidente); la de la carretera resultó -1.5 % y no se aplica" indica que la vía tiene aforo decreciente y se usó la de la región; "capturada por el usuario" indica un estudio propio.

El reporte incluye el "Resumen de parámetros del cálculo (datos capturados)", con el que el supervisor puede reproducir el cálculo: modo de ubicación, coordenadas, estación climatológica, aforo y su fuente, composición completa, carriles, velocidad, periodo, tasa y su origen, ΣL , letra, método o tipo de mezcla, agregado y geometría. Los requisitos que se imprimen corresponden únicamente al PG y al rango de tránsito seleccionados; los valores objetivo de control en obra son los del diseño aprobado, y los de la NIT son criterios de aceptación.

"Diseño especial" significa que el sitio está fuera de la Norma: temperatura máxima del pavimento mayor a 76 °C, o temperatura mínima por debajo del alcance del -16. La tarjeta lo indica con su aviso y el reporte no propone grado; corresponde un estudio particular con aprobación de la Secretaría.

XI. Casos de ejemplo

Los casos siguientes cubren cada escenario distinto que puede presentarse en la herramienta, con datos reales de la versión 26.46 y un horizonte de 10 años; los valores de tránsito corresponden a Datos Viales 2026 y pueden cambiar cuando se actualice la base. Cada caso indica qué se eligió, por qué y qué entrega la herramienta.

XI.I Carretera del Anexo A con PG único (Atlacomulco-Maravatío, A-004-01)

Escenario: obra sobre un tramo del catálogo, con un solo cemento asfáltico para todo el tramo. Se elige "Carretera (Anexo A)", se escribe "Atlacomulco" y se toma la opción "Atlacomulco - Maravatío, T. C. Toluca - Palmillas - Maravatío, A-004-01, 0+000 a 63+492 (63.5 km), PG 64-16". Se deja el cadenamamiento completo y el criterio "PG único". La herramienta precarga la estación de aforo "Atlacomulco - Maravatío (Cuota)" (TDPA 10,572, SC 2, dos carriles por sentido, 77 km/h) y la tasa de la carretera, 3.8 % (mediana de 4 series). Resultado: temperaturas del pavimento 59.5 / -1.8 °C con la estación Laguna del Fresno (11 km); PG por temperatura 64-16; ΣL superficial 55.41×10^6 ; nivel de ajuste Muy alto; grado a especificar PG 64V-16. Con 7 cm de espesor la capa es densa por Alto Desempeño (Marshall queda desactivado por el ΣL) y material pétreo de la Tabla 4 de la N·CMT-4-04/17.

PG 64V-16	
Grado a especificar · apego a la N·CMT-4-05-004/25 · nivel Muy alto	
T. mín pavimento (20 mm)	-1.8 °C
PG por temperatura	PG 64-16
PG con tránsito	PG 64V-16
Grado bajo	-16 · cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas
ΣL superficial · z = 0 (II-UNAM, 10 años)	55.41×10^6
Nivel de ajuste	Muy alto
Tasa de crecimiento	3.8 % · de la carretera (mediana de 4 series de aforo, Datos Viales 2013-2026)
Región · velocidad	Centro · 77 km/h
ΣL por Instituto de Ingeniería UNAM (daño superficial 6.0 kg/cm²); PG por M·MMP-4-05-064/22.	

Figura 23. Caso XI.I: tarjeta de tránsito con PG 64V-16, ΣL 55.41×10^6 y tasa de la carretera 3.8 %.

XI.II Carretera del Anexo A por segmentos homogéneos (Agua Prieta-Imuris, BC-329-01)

Escenario: tramo largo (162.4 km) que cruza cambios de clima. Se elige la carretera y, en la tarjeta de Aforo, el criterio "Segmentos homogéneos". La herramienta divide el trazo en tres segmentos: 0+000 a 18+239, PG 70H-16; 18+239 a 82+949, PG 64H-16; y 82+949 a 162+400, PG 70H-16. El gobernante (peor caso) es PG 70H-16 y 64.7 km (40 %) admiten un PG menor. El proyectista puede especificar PG 70H-16 en todo el tramo o PG 64H-16 en el segmento central; el apéndice del reporte lista las estaciones consideradas y de dónde sale cada corte.

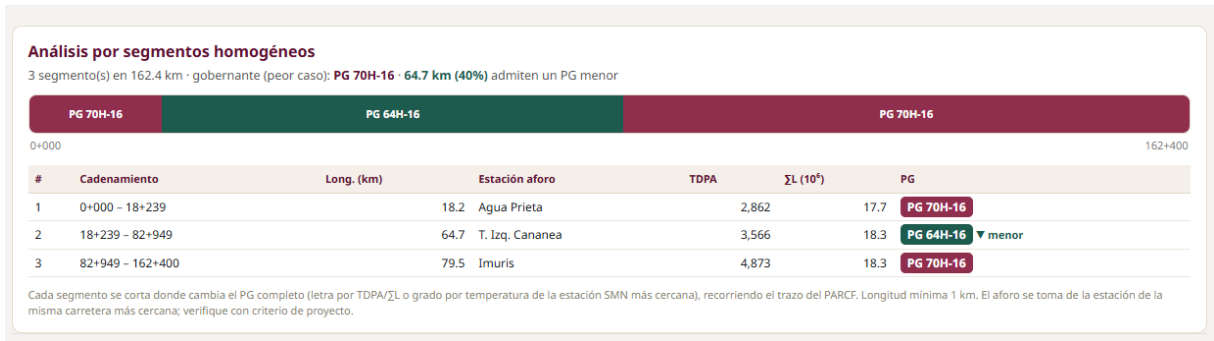


Figura 24. Caso XI.II: tira y tabla de segmentos; el gobernante (PG 70H-16) y los 64.7 km (40 %) que admiten un PG menor.

XI.III Carretera con tasa de crecimiento negativa (Maravatío-Acámbaro, BC-204-01)

Escenario: la serie de aforo de la vía decrece. Se elige "Maravatío - Acámbaro, BC-204-01". La estación "Maravatío - Acámbaro" (TDPA 5,684, SC 0) tiene una tasa propia de -1.5% ; la herramienta no proyecta un tránsito decreciente y aplica la regional de Occidente, 2.6% , con la leyenda "regional (Occidente); la de la carretera resultó -1.5% y no se aplica". La carretera es de un carril por sentido (Anexo A 2025), por lo que el factor de distribución por carril es 1.00. Resultado: PG 64H-16, $\Sigma L 5.83 \times 10^6$.

PG 64-16

Maravatío - Acámbaro

Carretera	Maravatío - Acámbaro
Tramo	Maravatío - Morelia
Clave PARCF	BC-204-01
Red · estados	Básica + Secundaria · Michoacán
Segmento	80+400 a 134+200
T. máx pavimento (20 mm)	62.1 °C
T. mín pavimento (20 mm)	0.3 °C
PG por temperatura	PG 64-16
Grado bajo	-16 · cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas
Tasa de crecimiento	2.6 % · regional (Occidente); la de la carretera resultó -1.5 % y no se aplica
Región	Occidente
Estación clima (más cercana)	PRESA MALPAIS (2.1 km)

PG por temperatura del pavimento (M-MMP-4-05-064/22). El aforo y la letra se calculan en el paso ③.

Figura 25. Caso XI.III: la tasa de la carretera resultó negativa y la tarjeta muestra la regional aplicada, con el motivo.

XI.IV Punto por coordenadas (propuesta regional de aforo)

Escenario: sitio fuera del catálogo, por ejemplo un camino de acceso en 19.8700, -100.1700. Se elige "Punto por coordenadas" y se capturan la latitud y la longitud. El clima es el de la estación El Oro (temperaturas 55.1 / 2.1 °C, PG 64-16). El aforo es una propuesta regional (mediana del TDPA y composición promedio de las estaciones cercanas), identificada como tal, con la tasa regional del Centro, 2.4 %: $\Sigma L 10.52 \times 10^6$, PG 64H-16. Si el proyectista cuenta con su propio aforo debe capturarlo con "Capturar datos viales" (caso XI.VII).

PG 64-16

Punto de estudio

Coordenadas	19.8700, -100.1700
T. máx pavimento (20 mm)	55.1 °C
T. mín pavimento (20 mm)	2.1 °C
PG por temperatura	PG 64-16
Grado bajo	-16 · cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas
Tasa de crecimiento	2.4 % · regional (Centro)
Región	Centro
Estación clima (más cercana)	EL ORO (8.1 km)

El aforo NO se toma de una estación de la vía: se propone con estadísticas de la región (ver aviso en ⓘ Aforo). Para el aforo exacto de la vía, elígela por Anexo A; o captura el tuyo con «Capturar datos viales».

Figura 26. Caso XI.IV: tarjeta de ubicación de un punto con la propuesta regional de aforo y su aviso.

XI.V Segmento por coordenadas (dos extremos)

Escenario: tramo nuevo o fuera del catálogo definido por sus dos extremos, por ejemplo de 19.8700, -100.1700 a 19.9000, -100.2500 (9.0 km). La herramienta evalúa el clima en cada extremo, se queda con el más desfavorable (estación San José: 61.1 / 1.6 °C) y declara la confianza del segmento: espacial de 98.9 % o mayor (IC 95 %) por estar entre 8 y 10 km, climática 98 %, conjunta aprox. 96.9 % (estimación indicativa, suponiendo independencia); como rebasa 8 km, la tarjeta y el reporte llevan el aviso correspondiente. Resultado: PG 64H-16 con la propuesta regional de aforo. Por encima de 10 km la herramienta no calcula y pide coordenadas más cercanas.

⚠ Segmento de 9.0 km: confianza espacial $\geq 98,9\%$

Hasta 8 km, el grado que resulta de los dos extremos cubre al del interior del tramo en el 100 % de los casos medidos (4 500 segmentos). Entre 8 y 10 km aparece la primera subestimación: en 0,4 % de los casos algún punto interior exige un grado más alto que los extremos. Si el tramo es crítico, divide el recorrido en segmentos de 8 km o menos, o usa «Segmentos homogéneos» en el modo Carretera.

PG 64-16

Segmento por coordenadas · rige el extremo más desfavorable

Longitud del segmento	9.0 km
Nivel de confianza del segmento	espacial $\geq 98.9\%$ (IC 95 %) · climática 98 % · conjunta $\approx 96.9\%$
Inicio (19.8700, -100.1700)	PG 64-16
Fin (19.9000, -100.2500)	PG 64-16
Rige (más desfavorable)	T. máx 61.1 °C · T. mín 1.6 °C
T. mín pavimento (20 mm)	1.6 °C
PG por temperatura	PG 64-16
Grado bajo	-16 · cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas
Estación clima (extremo que rige)	SAN JOSE (7.7 km)

PG del segmento por los dos extremos (M-MMP-4-05-064/22). El aforo se propone del punto medio; editalo en el paso ☺ si tienes uno propio.

Figura 27. Caso XI.V: tarjeta de segmento por coordenadas con el PG de cada extremo, el que rige y el nivel de confianza.

XI.VI Elegir en el mapa

Escenario: reconocimiento en campo. Se elige "Elegir en el mapa" y se presiona "Usar mi ubicación actual" (el navegador pide permiso) o se hace clic en el punto deseado. El cálculo es el del modo Punto (caso XI.IV); la diferencia es solo la forma de capturar las coordenadas.

XI.VII Aforo propio (captura manual de datos viales)

Escenario: el proyectista cuenta con un aforo más reciente que Datos Viales 2026. En la tarjeta de Aforo activa "Capturar datos viales" y captura sus valores; en el ejemplo (Atlacomulco–Maravatío) se teclea un TDPA de 8,500 y se conserva la composición precargada, SC 2, dos carriles por sentido, 77 km/h, 10 años y la tasa que sustente su estudio, por ejemplo 3.0 %. Si el aforo es bidireccional se elige SC 0 y la herramienta lo divide entre dos sentidos. La fuente del aforo pasa a "capturado manualmente" y la tasa a "capturada por el usuario"; ambas se imprimen así en el reporte. Resultado: PG 64V-16 con ΣL 43.00 $\times 10^6$.

PG 64V-16

Grado a especificar · apego a la
N·CMT-4-05-004/25 · nivel Muy alto

T. mín pavimento (20 mm)	-1.8 °C
PG por temperatura	PG 64-16
PG con tránsito	PG 64V-16
Grado bajo	-16 · cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas
ΣL superficial · z = 0 (II-UNAM, 10 años)	43.00 $\times 10^6$
Nivel de ajuste	Muy alto
Tasa de crecimiento	3.0 % · capturada por el usuario
Región · velocidad	Centro · 77 km/h

ΣL por Instituto de Ingeniería UNAM (daño superficial 6.0 kg/cm²);
 PG por M·MMP-4-05-064/22.

Figura 28. Caso XI.VII: aforo capturado manualmente y su identificación en la tarjeta de tránsito.

XI.VIII Mezcla densa por Marshall (tránsito bajo)

Escenario: camino de bajo tránsito con ΣL de hasta 1 millón, espesor de 5 cm. La tarjeta de diseño ofrece Marshall (50 golpes) y Alto Desempeño; se elige Marshall. El reporte imprime los requisitos Marshall de la N·CMT-4-05-003/25 y el material pétreo de la Tabla 2 de la N·CMT-4-04/17. Con ΣL entre 1 y 10 millones la opción sigue disponible, a 75 golpes.

XI.IX Mezcla densa por Alto Desempeño (tránsito alto)

Escenario: corredor con ΣL de 55 $\times 10^6$ (caso XI.I), espesor de 7 cm. La herramienta desactiva Marshall y avisa " $\Sigma L > 10$ millones: el diseño debe ser por Alto Desempeño (N·CMT-4-05-003/25)". Como el ΣL rebasa 30 millones, el reporte exige además un módulo dinámico $|E^*|$ mínimo de 5,000 MPa (N·CMT-4-05-003/25) y material pétreo de la Tabla 4.

XI.X Rodadura discontinua SMA o CASAA (3 a menos de 5 cm)

Escenario: capa de rodadura de 4 cm sobre un pavimento estructuralmente sano. Con ese espesor la tarjeta cambia a mezcla discontinua y pide el tipo: SMA (con fibra, M·MMP·4·05·043/23) para tránsito pesado y máxima resistencia a la deformación, o CASAA (sin fibra, M·MMP·4·05·056/23) como rodadura funcional en zonas sin congelamiento. El reporte imprime los requisitos de la discontinua elegida y el pétreo de la Tabla 6.

XI.XI Tratamiento superficial (menos de 3 cm)

Escenario: preservación de un camino con TDPA 3,500 y ΣL de 4×10^6 , capa de 2 cm. Como el TDPA no rebasa 10,000, procede el riego de sello con emulsión (el ΣL no se revisa), cuantificado por metros cuadrados. Si el TDPA fuera de 8,000, la herramienta propondría riego de sello con emulsión modificada con polímero ECR-68P, por rebasar 5,000; con 12,000, microaglomerado en frío; solo arriba de 50,000 cambiaría la recomendación a microcarpeta discontinua en caliente (SMA o CASAA).

XI.XII Pavimento estructuralmente deficiente (rehabilitación)

Escenario: se pretende una rodadura delgada sobre un pavimento con deflexiones altas. Al declarar la condición estructural como "deficiente", la herramienta no diseña la capa ni calcula cantidades de mezcla: el reporte se genera con el diagnóstico de rehabilitación requerida en lugar del diseño de la capa y recomienda dimensionarla con deflexiones y diseño por II-UNAM o AASHTO-93.

XI.XIII Agregado con RAP

Escenario: mezcla densa por Alto Desempeño con 20 % de RAP y ΣL de 25×10^6 . Al elegir "con RAP" se capturan el 20 %, el porcentaje de asfalto del RAP y, si se conoce, el PG recuperado, que es informativo y no interviene en el cálculo. La herramienta verifica el porcentaje contra la N·CMT·4·05·010/26 (20 % admite hasta 30 millones por Desempeño) y agrega al reporte los requisitos de la mezcla con RAP; con 30 % o con Marshall el límite sería de 10 millones y la herramienta lo advertiría.

XI.XIV Diseño especial

Escenario: sitio fuera de la Norma. Con la base climatológica actual no existe ningún punto del país cuya temperatura máxima del pavimento rebase 76 °C (el valor más alto de la base, en la estación Palos Altos, Guerrero, es de 71.7 °C, y el siguiente, El Mayor, en el valle de Mexicali, de 71.0 °C; ambos corresponden a PG 76) ni cuya temperatura mínima exija más que -16. Si un aforo o un clima capturados produjeran esa condición, la tarjeta de resultado se titula "Diseño especial", muestra el aviso correspondiente (temperatura máxima mayor de 76 °C, o temperatura mínima por debajo del alcance del -16) y el reporte no propone grado; el caso pasa a estudio particular con aprobación de la Secretaría.

XI.XV Reporte técnico en PDF y validación

En cualquiera de los casos, el botón "Descargar PDF del reporte" genera el documento con identidad institucional: hoja 1 con la ubicación y el mapa, el punto de estudio, el grado a especificar, las

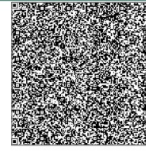
temperaturas, el segmento, el tránsito y la línea de la tasa aplicada; hoja 2 con los datos, el QR y el sello, el resumen de parámetros y los requisitos del cemento asfáltico y de la mezcla; hojas 3 y 4 con el material pétreo, las cantidades y las recomendaciones; y, con segmentos homogéneos, el apéndice. Al escanear el QR se abre la página de validación, que consulta al servicio y muestra el veredicto y los datos del reporte.



Requisitos de calidad, cantidades y recomendaciones

Datos del reporte y validación

Número de reporte 260914-6416-7516BB
 Fecha y hora de generación 14/9/2026, 6:27:03 p.m.
 Proyecto Modernización del tramo Atlacomulco - Maravatio
 Unidad responsable Centro SICT Michoacán · Residencia General de Carreteras Federales
 Dirigido a Ing. Responsable de Proyecto
 Elaboró / responsable técnico Francisco Ramos
 Sello de integridad (SHA-256) 59712DA059297903



Escanee el QR para ver y validar el reporte. El sello de integridad permite verificar que el cálculo del PDF no fue alterado; si el contenido cambia, el sello no coincidirá.

Resumen de parámetros del cálculo (datos capturados)

Modo de ubicación	Carretera (Anexo A)	Coordenadas (lat, lon)	19.8701, -100.1669
Carretera / clave	Atlacomulco - Maravatio / A-004-01	Estado / Red	Michoacán, México · Cuota (concesionada)
Segmento	0+000 a 63+492	PG por temperatura	PG 64-16
Estación clima (SMN)	LAGUNA DEL FRESNO (11 km)	T. máx / mín pavimento	59.5 / -1.8 °C
Fuente del aforo	Datos Viales 2026 · Atlacomulco - Maravatio (Cuota)	TDPA · SC	10,572 · SC 2
Carriles · velocidad · periodo	2 · 77 km/h · 10 años	Tasa de crecimiento	3.8 % (carretera)
Composición M/A/B/C2/C3/T3S2/T3S3/T3S2R4/Otros, %			1.1 / 67.7 / 6.2 / 7.1 / 2.5 / 9.9 / 1.1 / 3.5 / 0.9
SL superficial (z = 0)	55.41 x10 ⁶	Nivel de ajuste (letra)	Muy alto -> PG 64V-16
Tipo de mezcla / método	Densa · Desempeño	Agregado	100% virgen
Espesor · ancho · longitud	7 cm · 7 m · 63492 m	% CA · dens. mezcla · m.v. · pétreo	5.5 % · 2.35 · 1.5 t/m ³

Requisitos del cemento asfáltico PG 64V-16 (N-CMT-4-05-004/25) - solo el grado seleccionado

En condiciones originales (Tabla 1)	
Punto de inflamación Cleveland	min 230 C
Viscosidad rotacional 135 C	max 3 Pa·s
Punto de reblandecimiento	min 48 C
Módulo G [*] /sen(delta) @ 10 rad/s, 64 C (DSR)	min 1.0 kPa
Después de RTFO (envejecimiento a corto plazo, Tabla 2)	
Pérdida por calentamiento	max 1 %
Módulo G [*] /sen(delta) @ 10 rad/s, 64 C	min 2.2 kPa
MSCR nivel V (Muy alto) · Jnr 3.2 kPa @ 64 C	max 1.0 kPa ⁻¹
MSCR nivel V · Respuesta elástica RE 3.2 kPa	min 30 %
Después de PAV (envejecimiento a largo plazo, Tabla 3)	
Temp. de envejecimiento PAV (normal / desértico)	100 / 100 C
Rigidización G [*] -sen(delta) @ 28 C	max 5 000 kPa
Rigidez de flexión BBR S(t) @ -6 C, 60 s	max 300 MPa
Rigidez de flexión BBR, valor m @ -6 C	min 0.300

Consultar N-CMT-4-05-004/25 (pruebas y valores del cemento asfáltico PG)

Metodo M-MMP-4-05-064/22 y Norma N-CMT-4-05-004/25. Temperaturas de pavimento a H = 20 mm y 98 % de confiabilidad; grado alto (64, 70, 76) (mayor a 76 °C = diseño especial). Grado bajo -16 conforme a la Norma N-CMT-4-05-004/25 (clausula E: PG 64-16, 70-16 y 76-16); el -16 cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas en el sitio en estudio. Ejes equivalentes por el metodo del Instituto de Ingenieria UNAM (factores de dano superficial a 6.0 kg/cm²: camion, eje estandar 5.8); el SL superficial (z = 0) gobierna la letra del PG, mientras que el SL de fatiga a la profundidad de la capa, que aparece en el bloque de cantidades, es el del diseño estructural. Clima: estaciones del SMN con >=20 años. Datos Viales / Anexo A PARCF 2026. *Velocidad de operacion (camiones): DGST Velocidades de Punto 2025. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.

Página 2 de 4

Figura 30. Reporte en PDF, hoja 2: datos y validación (QR y sello HMAC-SHA-256), resumen de parámetros y requisitos del cemento asfáltico y de la mezcla.

Requisitos de la mezcla - densa por DESEMPEÑO - M-MMP-4-05-046 (Tabla 3, L > 3x10^7)

Compactación (% Gmm)	Nini <= 89 · Ndis <= 96 · Nmax <= 98
Vacios de aire (VMC) @ Ndis	4 +/- 1 %
VFA (vacíos llenos de CA)	65 - 75 %
Relación filler / CA	0.6 - 1.2
TSR (daño por humedad), mín.	80 %
Rodera Hamburgo, máx.	10 mm a 20 000 pasadas
Módulo dinámico E* (20 C, 10 Hz), mín.	5 000 MPa
Módulo de rigidez a fatiga	por proyecto (AASHTO T 321)

Consultar N-CMT-4-05-003/25 (mezcla); construcción: N-CTR-CAR-1-04-006

Requisitos del material pétreo (N-CMT-4-04) - densa, L > 30x10^6 (Tabla 4)

Densidad relativa (grava y arena)	>= 2.4
Desgaste Los Angeles	<= 30 %
Microdeval	<= 15 %
Alargadas y lajeadas	<= 35 %
Trituradas (1 / 2+ caras)	>= 100 / 90 %
Equivalente de arena	>= 55 %
Angularidad de arena	>= 45 %
Azul de metileno	<= 12 mg/g
Desprendimiento por fricción	<= 20 %
Intemperismo acelerado (Na2SO4 / MgSO4)	<= 15 / 20 %

Consultar N-CMT-4-04 (requisitos del material pétreo)

Cantidades (por volumen compactado)

Geometría (ancho x largo x espesor)	7 m x 63492 m x 7 cm
Tipo de capa - tamaño nominal máx.	Densa estructural · 19 mm
Volumen compactado	31111.1 m3
Mezcla asfáltica (dens. 2.35 t/m3)	73111.0 t
Cemento asfáltico (5.5 %)	4021.1 t
Material pétreo (masa · vol. acopio, m.v. 1.5)	69089.9 t · 46060.0 m3
Espesor suelto estimado (tramo de prueba)	8.4 cm
SL de fatiga a z = 7 cm (II-UNAM, 10 años)	52.76 x10^6

El SL superficial (z = 0) que aparece en el bloque de transito es el que determina la LETRA del grado PG (Tabla 1 de la N-CMT-4-05-004/25). El SL de fatiga a la profundidad de la capa es el que se emplea en el DISEÑO ESTRUCTURAL por II-UNAM / DISPAV. Son dos evaluaciones distintas del mismo transito y no deben intercambiarse.

Recomendaciones para construcción y conservación

- Los valores objetivo de control en obra son los del DISEÑO de la mezcla aprobado por la Secretaría; los valores de la NIT son umbrales de aceptación/rechazo, no metas de control.
- Una vez aprobado el diseño NO se cambian los materiales: mantener el MISMO banco de material y el MISMO frente de ataque dentro de éste; cualquier variación en la calidad del material altera el desempeño y obliga a ajustar la Fórmula de Trabajo o a rediseñar la mezcla.
- NO cambiar de distribuidor de cemento asfáltico distinto al del diseño: cada distribuidor tiene sus propias formulaciones (aditivos, polímeros) que modifican el desempeño de la mezcla.
- Ejecutar el tramo de prueba (N-CTR-CAR-1-04-006) para calibrar el espesor suelto, las temperaturas de tendido/compactación y el grado de compactación (>=95 % dnm; 98 % en SMA).
- Calidad = economía de largo plazo: garantizar la calidad hace que la conservación se requiera en el tiempo proyectado y no antes; una obra deficiente incrementa los costos de conservación y de operación vehicular (VOC) que paga el usuario.
- Economía circular: se recomienda incorporar RAP y materiales fuera de uso, siempre con caracterización y control de calidad (NAPA, FHWA, NCAT).
- Una capa de rodadura SMA/CASAA usada como tratamiento superficial sobre pavimento con baja capacidad estructural o alto deterioro verá reducida su vida útil proyectada.
- Referencias: SICT (NIT), IMT, AMAAC (Protocolo PA-MA 01/2013), NCAT, FHWA, NAPA.

Metodo M-MMP-4-05-064/22 y Norma N-CMT-4-05-004/25. Temperaturas de pavimento a H = 20 mm y 98 % de confiabilidad; grado alto {64, 70, 76} (mayor a 76 °C = diseño especial). Grado bajo -16 conforme a la Norma N-CMT-4-05-004/25 (clausula E: PG 64-16, 70-16 y 76-16); el -16 cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas en el sitio en estudio. Ejes equivalentes por el metodo del Instituto de Ingenieria UNAM (factores de dano superficial a 6.0 kg/cm^2: camion, eje estandar 5.8); el SL superficial (z = 0) gobierna la letra del PG, mientras que el SL de fatiga a la profundidad de la capa, que aparece en el bloque de cantidades, es el del diseño estructural. Clima: estaciones del SMN con >=20 años. Datos Viales / Anexo A PARCF 2026. *Velocidad de operacion (camiones): DGST Velocidades de Punto 2025. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.

Página 3 de 4

Figura 31. Reporte en PDF, hoja 3: requisitos del material pétreo, cantidades de obra y recomendaciones.

Análisis por segmentos homogéneos

Segmentos homogéneos a lo largo del trazo

3 segmento(s) en 162.4 km · gobernante (peor caso): PG 70H-16 · 64.7 km (40%) admiten un PG menor

#	Cadenamiento	Long	Estación de aforo	TDPA	SL	PG (norma)
1	0+000 - 18+239	18.2	Agua Prieta	2,862	17.7M	PG 70H-16
2	18+239 - 82+949	64.7	T. Izq. Cananea	3,566	18.3M	PG 64H-16
3	82+949 - 162+400	79.5	Imuris	4,873	18.3M	PG 70H-16

Estaciones consideradas - cálculo de temperatura y aforo (6)

Estación de aforo	Km	Estación SMN (dist.)	T máx/mín pa...	TDPA-SC	SL	PG (norma)
Imuris	162.7	IMURIS (SMN) (3 km)	67.3 / -4.0	4,873.0	16.0M	PG 70H-16
T. Izq. Cananea	82	BACANUCHI (47 km)	64.7 / -5.4	4,538.0	17.1M	PG 70H-16
Agua Prieta	0	CABULLONA (19 km)	64.2 / -1.8	2,862.2	17.5M	PG 70H-16
Agua Prieta	0	CABULLONA (19 km)	64.2 / -1.8	2,773.1	17.7M	PG 70H-16
T. Izq. Cananea	82	BACANUCHI (45 km)	64.7 / -5.4	3,566.1	18.3M	PG 70H-16
T. Izq. Cananea	82	BACANUCHI (45 km)	64.7 / -5.4	3,469.2	19.0M	PG 70H-16

«PG (norma)» es el grado a especificar conforme a la N-CMT-4-05-004/25, el mismo que encabeza este reporte. SL por II-UNAM con la composición del aforo y la tasa de crecimiento aplicable (la de la carretera del aforo si es positiva; si no, la regional); T del pavimento por la estación SMN mas cercana (M-MMP-4-05-064/22). Corte de segmento donde cambia el PG (letra por SL o grado por temperatura); longitud mínima 1 km.

Figura 32. Reporte en PDF, apéndice del criterio "Segmentos homogéneos": tabla de segmentos y estaciones consideradas (aforo, estación SMN, temperaturas, ΣL y PG).

Validación de reporte · HG Asfáltica DGST

Dirección General de Servicios Técnicos, SICT. Esta página comprueba, contra el servicio de la DGST, que el reporte fue emitido por la herramienta y que su contenido no fue alterado.

✓ **Reporte válido**
Reporte emitido por la DGST; los datos no fueron alterados.

DATOS DEL REPORTE

Número de reporte	260914-6416-F364F2
Folio	2026-F364F2
Emitido (UTC)	2026-09-15T00:42:36Z
Fecha de elaboración	14/9/2026, 6:42:34 p.m.
Proyecto	Modernización del tramo Atlacomulco – Maravatio
Unidad responsable	Centro SICT Michoacán · Residencia General de Carreteras Federales
Dirigido a	Ing. Responsable de Proyecto
Elaboró	Francisco Ramos
Carretera	Atlacomulco - Maravatio
Tramo	T. C. Toluca - Palmillas - Maravatio
Clave PARCF	A-004-01
Red	Cuota (concesionada)
Estados	Michoacán, México
Coordenadas	19.8701, -100.1669
Grado a especificar (norma)	PG 64V-16
T. mín pavimento (M-MMP-4-05-064/22)	-1.8 °C
PG por temperatura	PG 64-16
PG con tránsito	PG 64V-16
Nivel de ajuste	Muy alto
$\Sigma L (\times 10^6)$	55.41
TDPA · velocidad	10572 · 77 km/h
Carriles por sentido (SC)	2
Espesor · ancho · largo	7 cm · 7 m · 63492 m
Mezcla asfáltica	73111 t
Cemento asfáltico	4021.1 t
Material pétreo	69089.9 t
Sello (SHA-256 · HMAC)	133e079cc3050162bad60cb3e57b6c3

El sello se recalculó en el servicio de la DGST con su llave privada y coincide. Compruebe además que los datos de arriba sean los mismos que aparecen impresos en la hoja.

Figura 33. Página de validación del reporte: veredicto del sello y datos del reporte, todos con el grado –16.

XII. Referencia de parámetros

XII.I Datos de entrada

Tabla 5. Datos de entrada: campos, unidades y valores por omisión.

CAMPO	DESCRIPCIÓN / UNIDAD	VALOR POR OMISIÓN
Modo de ubicación	Carretera (Anexo A), punto, segmento por coordenadas o mapa	Carretera (Anexo A)
Cadenamiento inicial / final	K+MMM o km decimales; acota el segmento dentro del tramo	Rango completo del tramo
Criterio de análisis	PG único (más desfavorable) o segmentos homogéneos (solo Anexo A)	PG único
TDPA	Tránsito diario promedio anual (veh/día)	Precargado (Datos Viales 2026)
Sentido (SC)	1 o 2: un sentido; 0: ambos (divide el TDPA entre 2)	De la estación
Carriles/sentido	Carriles por sentido de circulación; fija el factor del carril de diseño	Anexo A PARCF (sin dato: 1 en la red libre básica y secundaria, 2 en corredores y cuota); se corrige directamente en el selector
Composición vehicular	% por tipo (M, A, B, C2, C3, T3S2, T3S3, T3S2R4, otros)	Precargada / preajuste
Velocidad	Velocidad de operación de camiones (km/h)	Precargada (Velocidades 2025)
Periodo	Años de acumulación de ejes (carril de diseño)	10 (opciones 15 y 20)
Tasa de crecimiento	Tasa anual (%)	De la carretera si es positiva; si no, regional
Espesor compactado	Espesor de la capa (cm); define el tipo de capa	7
Método / tipo	Marshall o Alto Desempeño (densa); SMA o CASAA (discontinua)	Según ΣL
Condición estructural	Sana o deficiente (rodaduras delgadas y tratamientos)	Sana
Ancho y longitud	Ancho de trabajo (m) y longitud (m)	7; del cadenamiento
% de cemento asfáltico de diseño	Cemento asfáltico de diseño (%)	5.5
Densidad compactada	Densidad de la mezcla (t/m ³)	2.35
Densidad del pétreo	Masa volumétrica del material pétreo, para el volumen de acopio (t/m ³)	1.5
Agregado	100 % virgen o con RAP (% de RAP, % de asfalto del RAP y PG recuperado, este último informativo)	Virgen

XII.II Datos de salida

Tabla 6. Datos de salida y su significado.

RESULTADO	SIGNIFICADO Y CÓMO SE OBTIENE
PG a especificar	Grado alto (T. máx del pavimento) + letra (ΣL y velocidad, Tabla 1 N·CMT·4·05·004/25) + grado bajo –16
Temperaturas del pavimento	Máxima y mínima a 20 mm, 98 % de confiabilidad, M·MMP·4·05·064/22 con la estación del SMN más cercana
Grado bajo	–16 siempre; cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas (un sitio más frío que su alcance pasa a diseño especial)
ΣL superficial	Ejes equivalentes de 8.2 t acumulados en el periodo, II-UNAM a 6.0 kg/cm ² , z = 0; gobierna la letra
ΣL de fatiga	Mismo tránsito evaluado a la profundidad de la capa; para el diseño estructural, no para el PG
Nivel de ajuste (letra)	S, H, V o E por tránsito y velocidad
Tasa de crecimiento aplicada	De la carretera (mediana de sus series 2013–2026) si es positiva; si no, regional; o la capturada por el usuario
Requisitos de calidad	Del cemento asfáltico, la mezcla y el material pétreo, solo para el PG y el ΣL seleccionados
Cantidades	Volumen y toneladas de mezcla, cemento asfáltico y material pétreo por geometría
Segmentos homogéneos	Cortes del trazo donde cambia el PG; gobernante y km que admiten un PG menor
Folio, sello y QR	Emitidos por HG Asfáltica de la DGST; la página de validación verifica el sello

XIII. Validación e integridad del reporte

Cada reporte lleva un folio único emitido por el servicio de la DGST, la fecha y hora de emisión, un sello criptográfico y un código QR. El sello es un HMAC-SHA-256 calculado con una llave que solo conoce el servidor, por lo que no puede reproducirse fuera del servicio. Al escanear el QR se abre la página de validación, que consulta al servicio y muestra su veredicto: si el sello corresponde, el reporte fue emitido por la DGST y no fue alterado; si no corresponde, el documento fue modificado o no proviene de la herramienta. El folio se deriva del contenido y del instante de emisión, de modo que no se repite. La validación requiere conexión a internet.

XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes

Tabla 7. Solución de problemas frecuentes: síntoma y causa probable.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE / SOLUCIÓN
La página se ve sin estilos	No cargaron los estilos; se recarga con Ctrl+F5 y se verifica la conexión.
No aparece la lista de carreteras	Se escribe parte del nombre o la clave y se verifica el estado seleccionado.
No se precarga el aforo	La ubicación no es una carretera del Anexo A y el aforo es una propuesta regional; el aforo propio se captura con "Capturar datos viales".
El método de diseño no aparece	El espesor es de 3 a menos de 5 cm (discontinua); se elige SMA o CASAA; el método aplica solo a la mezcla densa.
Marshall aparece desactivado	El ΣL rebasa 10 millones y la N·CMT·4·05·003/25 exige Alto Desempeño.
El mapa no se mueve en "Análisis y reporte"	Es intencional: el encuadre es el que se imprime en el PDF. Para moverlo se debe volver a captura.
La tasa de la tarjeta no es la de la carretera	La tasa propia resultó negativa o sin serie suficiente y se aplicó la regional; la tarjeta lo indica. Se puede capturar la propia al activar "Capturar datos viales".
No genera el PDF	Se verifica la conexión (el reporte usa bibliotecas en línea y el sello del servicio) y que exista un cálculo previo.
El QR no valida	El reporte fue alterado, o no hay conexión con el servicio de validación.

XIV.I Preguntas frecuentes

- ¿Se puede cambiar el aforo precargado? Sí; con "Capturar datos viales" la herramienta usa lo capturado y lo identifica así en el reporte.
- ¿Por qué el grado bajo es siempre -16? Porque es el único que lista la Norma N·CMT·4·05·004/25 y para el que existen requisitos de calidad, y cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas en todo el país (Sección IV.II).
- ¿Qué significa "Diseño especial"? Que el sitio está fuera de la Norma, por temperatura máxima del pavimento mayor de 76 °C o temperatura mínima por debajo del alcance del -16, y requiere estudio particular y aprobación de la Secretaría.
- ¿De dónde sale la tasa de crecimiento? De las series de aforo de la propia carretera (Datos Viales 2013 a 2026); en caso de que resulte negativa o no haya serie, de la región. El reporte lo indica.
- ¿Se pueden obtener los tres horizontes (10, 15 y 20 años)? Sí; el periodo se cambia a 15 o 20 años en el selector de la tarjeta de Aforo y se emite un reporte por horizonte.

XV. Buenas prácticas y responsabilidad

- Los valores objetivo de control en obra son los del diseño aprobado; los de la NIT son umbrales de aceptación o rechazo.
- Una vez aprobado el diseño no se cambian los materiales (mismo banco y frente de ataque, mismo distribuidor de cemento asfáltico).
- Se debe ejecutar el tramo de prueba para calibrar espesores, temperaturas y grado de compactación.
- La herramienta es de referencia; la decisión final y su justificación corresponden al proyectista, en apego a la normativa aplicable.

XVI. Glosario y siglas

Tabla 8. Glosario de términos y siglas.

TÉRMINO / SIGLA	SIGNIFICADO
PG	Grado de Desempeño del cemento asfáltico (Performance Grade)
ΣL	Ejes equivalentes de 8.2 t acumulados en el periodo de diseño
TDPA	Tránsito Diario Promedio Anual
SC	Sentido de circulación considerado
MSCR / Jnr	Prueba de fluencia y recuperación con esfuerzo múltiple (Multiple Stress Creep Recovery); Jnr es la fluencia no recuperable que se mide en esa prueba
SMA / CASAA	Mezcla asfáltica de granulometría discontinua con fibra / sin fibra
VMC / VMP / VFA	Vacíos de aire en la mezcla asfáltica compactada / volumen de vacíos en el material pétreo / volumen de vacíos ocupados por el cemento asfáltico
RAP	Pavimento asfáltico recuperado (reciclado)
PARCF	Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal
SMN	Servicio Meteorológico Nacional

El presente manual y la herramienta que describe fueron elaborados por la Dirección General de Servicios Técnicos para uso del personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las recomendaciones aquí contenidas se deben seguir sin dejar de lado el criterio del proyectista, en apego a la normativa aplicable.

Índice de figuras y tablas

Figuras

Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta.....	14
Figura 2. Pantalla de bienvenida (se muestra al abrir; puede saltarse y reabrirse con "¿Cómo funciona?")	14
Figura 3. Encabezado institucional, selector de módulos (Captura de datos / Análisis y reporte) y ligas a la introducción, al manual y a los criterios.....	15
Figura 4. Tarjeta "Datos del reporte".....	15
Figura 5. Modo "Carretera (Anexo A)".....	17
Figura 6. Segmento por cadenamiento.....	18
Figura 7. Modo "Punto por coordenadas".....	19
Figura 8. Modo "Segmento por coordenadas".....	19
Figura 9. Modo "Elegir en el mapa".....	20
Figura 10. Tarjeta "Aforo / tránsito" con la estación de Datos Viales 2026 precargada, composición, sentido, carriles, velocidad, periodo, tasa y el selector "Criterio de análisis".....	25
Figura 11. "Capturar datos viales".....	26
Figura 12. Densa estructural (5 cm o más) con método Marshall.....	28
Figura 13. Densa estructural con método Alto Desempeño; abajo, el aviso que emite la herramienta al analizar cuando $\sum L$ rebasa 10 millones.....	29
Figura 14. Discontinua de rodadura (3 a menos de 5 cm), tipo SMA con fibra (M·MMP·4·05·043/23) 30	
Figura 15. Discontinua de rodadura, tipo CASAA sin fibra (M·MMP·4·05·056/23).....	31
Figura 16. Tratamiento superficial (menos de 3 cm).....	32
Figura 17. Condición estructural "deficiente".....	33
Figura 18. Agregado con RAP.....	35
Figura 19. Módulo 2.....	37
Figura 20. Tarjeta de tránsito.....	38
Figura 21. Tarjeta de diseño y cantidades.....	39
Figura 22. Criterio "Segmentos homogéneos" (Agua Prieta-Imuris, BC-329-01).....	40
Figura 23. Caso XI.I.....	42
Figura 24. Caso XI.II.....	43
Figura 25. Caso XI.III.....	44
Figura 26. Caso XI.IV.....	45
Figura 27. Caso XI.V.....	46
Figura 28. Caso XI.VII.....	47
Figura 29. Reporte en PDF, hoja 1.....	49
Figura 30. Reporte en PDF, hoja 2.....	50

Figura 31. Reporte en PDF, hoja 3.....	51
Figura 32. Reporte en PDF, apéndice del criterio "Segmentos homogéneos".....	52
Figura 33. Página de validación del reporte.....	53

Tablas

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa.....	6
Tabla. Factores de daño empleados por la herramienta (II-UNAM, daño superficial, 6.0 kg/cm ²). ..	8
Tabla. Tasas regionales de respaldo (mediana de las series de aforo 2013–2026 por región del pavimento, es decir, de la estación climatológica del SMN más cercana).....	10
Tabla. Factor de distribución del carril de diseño.....	11
Tabla. Cambios de criterio entre la herramienta de 2020 y HG Asfáltica DGST 2026.....	12
Tabla 2. Coincidencia del resultado entre dos puntos de la red según su separación.....	21
Tabla 3. Cobertura direccional.....	21
Tabla 4. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño y ejes equivalentes (N-CMT-4-05-010/26)	33
Tabla 5. Datos de entrada.....	54
Tabla 6. Datos de salida y su significado.....	55
Tabla 7. Solución de problemas frecuentes.....	56
Tabla 8. Glosario de términos y siglas.....	58